DOCUMENT DE TRANSMISSION — ÉQUIPE BACKEND

Intégration frontend ↔ backend

Payloads de l'API, évolutions réalisées et règles à implémenter
Pointage & Rémunération · suivi des chantiers

Projet	pointage-app (dépôt « gestion-salaries ») · Android `mg.fortico.pointage`
Version du document	1.0 — 8 octobre 2026
Destinataire	Développeur backend (API REST + PostgreSQL)
Documents liés	`docs/cahier-des-charges-migration-postgresql.pdf` (référence du backend), `objectifs-du-site-web-complet.pdf` (objectifs 1 à 16), `docs/contrat-api-frontend.md`
Exemples	94 requêtes / réponses réelles, produites par le serveur de référence du frontend (mode démo, `src/mocks`)

Sommaire

1 À lire en premier
2 Évolutions réalisées côté frontend
3 Conventions d'intégration
4 Correspondance base de données → JSON attendu
5.1 Payloads — Authentification et session
5.2 Payloads — Salariés et comptes de connexion
5.3 Payloads — Lieux de travail et paramètres
5.4 Payloads — Pointage et contrôle GPS
5.5 Payloads — Rémunération, paiements, rapports, tableau de bord
5.6 Payloads — Matériel et prêts
5.7 Payloads — Messagerie
5.8 Payloads — Demandes de permission (nouveau — objectif 13)
5.9 Payloads — Contrôle de présence sur le chantier (nouveau — objectif 12)
5.10 Payloads — Suivi des chantiers (nouveau — objectif 16)
5.11 Payloads — Clients, devis et factures (nouveau — objectifs 14 et 15)
5.12 Payloads — Journal des actions et réinitialisation (objectif 10)
6 Temps réel (WebSocket)
7 Règles métier à implémenter côté serveur
8 Schéma SQL complémentaire
9 Recette et intégration
10 Points ouverts et décisions

1 À lire en premier

- **Le frontend est terminé et ne dépend plus de Firebase.** Il appelle une API REST JSON sous `/api/v1` (variable `VITE_API_URL`) et, si disponible, un WebSocket pour le temps réel.
- **Le cahier des charges reste la référence** pour l'architecture, l'authentification et le schéma de base (§13 à §21). Ce document le **précise** (formats exacts attendus par le front) et le **complète** pour les nouvelles fonctionnalités : journal, contrôle de présence, permissions, devis / factures, chantiers.
- **Chaque exemple de ce document est une vraie requête et sa vraie réponse**, produites par le serveur de référence intégré au frontend (`npm run dev:mock`). Ce serveur (`src/mocks/handlers/*.ts`) implémente toutes les règles décrites ici et peut servir de spécification exécutable.
- **Le serveur fait foi** : heures, durées, salaires, cumuls, contrôles GPS, numéros et totaux des documents sont calculés par le backend. Le client n'envoie jamais de montant calculé.
- **Les formats de réponse** suivent les types TypeScript de `src/services/*.ts` (camelCase). Une différence de nom de champ casse l'écran correspondant.

> **Important.** Les données actuelles (salariés, pointages, paiements…) sont encore dans Firestore. Le nouveau frontend ne doit être déployé qu'avec le backend et après l'import des données (cahier §21).

2 Évolutions réalisées côté frontend

2.1 Migration et améliorations

Domaine	Avant (Firebase)	Maintenant (frontend livré)	À faire côté backend
Accès aux données	SDK Firebase appelé depuis le navigateur, règles Firestore	Couche `src/services/*` → API REST `/api/v1` uniquement ; SDK, règles, config et plugin Google Services Android supprimés	Exposer toutes les routes de ce document
Connexion	Email technique « loginEmail » + Firebase Auth	Identifiant unique « Identifiant / Email » : code salarié (EMP-001) ou email admin ; jeton d'accès en mémoire + cookie de rafraîchissement	JWT court + refresh token rotatif en cookie HttpOnly (cahier §15)
Mot de passe salarié	L'admin devait connaître l'ancien mot de passe	Un seul champ « nouveau mot de passe »	`PUT /employees/:code/password`, révoquer les sessions
Salarié désactivé	Vérifié au rechargement de page	Session fermée immédiatement à la réception de `session.revoked`	Refuser chaque requête + émettre l'événement
Calculs	Durée, salaire, cumul, GPS calculés dans le navigateur	Le front n'envoie que département + position ; il affiche ce que renvoie le serveur	Tout calculer avec l'horloge du serveur (fuseau Indian/Antananarivo)
Soldes / tableau de bord	Requêtes N+1 (2 par salarié), agrégats dans le navigateur	1 requête : `/salary/summary`, `/dashboard/today`, `/reports/salary`	Agrégats SQL
Non-lus messagerie	localStorage (différent sur chaque appareil)	`unreadCount` fourni par le serveur	Table `chat_reads`, `PUT /chats/:id/read`
Temps réel	onSnapshot Firestore	WebSocket + rafraîchissement local immédiat après chaque action ; repli automatique en rafraîchissement périodique (5–30 s)	WebSocket `/api/v1/ws` (facultatif au démarrage)
Modifier un salarié	Le réactivait (anomalie §12 n°4)	N'envoie jamais `active`	Ignorer `active` dans le PATCH
Session oubliée	Impossible à clôturer (anomalie §12 n°8)	Bouton « Arrêter » sur toute date, avec heure de sortie réelle	`exitTime` facultatif sur l'arrêt admin
Suppression salarié	Laissait des données orphelines	Message « désactivez-le plutôt » si refus	409 `HAS_HISTORY` si pointages / paiements
Réinitialisation	Lots non atomiques côté client	Un appel, mot de passe revérifié	Transaction serveur
Journal d'audit	Écrit par le client, jamais affiché	Page « Journal » avec filtres et export CSV	Écrit par le serveur uniquement
Matériel	—	Date de retour souhaitée à la demande d'emprunt	Colonne `expected_return_date`
Rapports	Toute l'entreprise	Filtre par chantier, CSV correctement échappé	Paramètre `siteId`
Performance	Un seul fichier JS de 690 kB	Pages chargées à la demande (247 kB au démarrage)	—

2.2 Nouvelles fonctionnalités (PDF « Objectifs du site web »)

Objectif (PDF)	Écrans ajoutés	Routes API
10 · Journal des actions	Admin › Journal	`GET /audit-logs`
12 · Présence sur le chantier	Admin › Contrôles de présence ; bloc du tableau de bord ; suivi de position côté salarié	`POST /me/presence/ping`, `/presence/rounds`, `/presence/checks`
13 · Permissions	Salarié › Permissions (badge de décision) ; Admin › Permissions (badge à traiter)	`/leaves`, `/me/leaves`
14 · Devis et factures	Admin › Devis & factures : création, facture depuis devis, statuts, impression / PDF	`/documents`

Objectif (PDF)	Écrans ajoutés	Routes API
15 · Archivage	Recherche, filtres (client, chantier, statut, période), historique des versions, export CSV	`/documents?q=…` , `/documents/:id/versions/:v`
16 · Chantiers	Admin › Chantiers (liste) et fiche : équipe, étapes, pointages, présence, permissions, documents, journal ; Admin › Clients	`/sites` , `/clients` , `/me/sites`

3 Conventions d'intégration

3.1 Requêtes

- URL de base : `VITE_API_URL` (défaut `/api/v1`). En développement, Vite redirige `/api` (REST + WebSocket) vers `http://localhost:4000`.
- En-têtes envoyés : `Authorization: Bearer <accessToken>`, `Content-Type: application/json`, `Accept: application/json`. Toujours `credentials: "include"`.
- Session : `POST /auth/login` → `{ accessToken, user }` + cookie HttpOnly. Au chargement : `POST /auth/refresh` → `{ accessToken }` puis `GET /auth/me`.
- Réponses sans résultat : **204** (ou 200 avec un corps : les deux sont acceptés).

3.2 Formats

- Instants en ISO 8601 UTC (`2026-10-08T07:58:00.000Z`) ; jours en `YYYY-MM-DD` calculés dans le fuseau `Indian/Antananarivo`.
- Montants en entiers (Ariary). Quantités des devis décimales. Identifiants en UUID, sauf le code salarié.
- Le code salarié s'appelle `employeeCode` partout (corps, réponses, paramètres).

3.3 Erreurs

Format : `{ "error": { "code": "…", "message": "…", "details": { … } } }`. Le `message` est en français et affiché tel quel.

HTTP	Code	Quand	Comportement du front
400	VALIDATION_ERROR	Champ manquant / invalide	Affiche `message`
401	UNAUTHENTICATED / INVALID_CREDENTIALS	Jeton absent / expiré ; échec de connexion	Rafraîchit une fois, rejoue, sinon ferme la session (sauf sur `/auth/login`)
403	FORBIDDEN, ACCOUNT_DISABLED, INVALID_INVITE_CODE, INVALID_PASSWORD, ANNOUNCEMENT_READ_ONLY	Rôle insuffisant, salarié désactivé, mauvais code, mauvais mot de passe sur une action sensible	Affiche `message` (ne déconnecte pas)
404	NOT_FOUND	Ressource inconnue ou non visible	Affiche `message`
409	ALREADY_CLOCKED_IN, NO_OPEN_SESSION, ALREADY_FINISHED, EMPLOYEE_CODE_TAKEN, EMAIL_TAKEN, HAS_HISTORY, EQUIPMENT_UNAVAILABLE, EQUIPMENT_BORROWED, LOAN_ALREADY_PENDING, LOAN_NOT_PENDING, LOAN_NOT_ACTIVE, LEAVE_NOT_PENDING, DOCUMENT_LOCKED, INVALID_STATUS	Conflit d'état	Affiche `message`
422	GPS_OUT_OF_RANGE (details: distance, radiusMeters), AMOUNT_EXCEEDS_DUE, NO_DEPARTMENT_ASSIGNED, DEPARTMENT_NOT_ALLOWED	Règle métier non satisfaite, rien n'est enregistré	GPS : « Pointage refusé — <message> »
429	RATE_LIMITED	Trop de tentatives (connexion, création d'admin)	Affiche `message`
5xx	INTERNAL_ERROR	Erreur serveur	« Le serveur est indisponible. Réessayez plus tard. »

> **Règle 401 / 403.** 401 signifie uniquement « jeton absent ou expiré » : le front tente alors un rafraîchissement puis ferme la session. Un mauvais mot de passe sur `/auth/verify-password` ou `/admin/reset-data` doit renvoyer **403**, sinon l'administrateur serait déconnecté.

4 Correspondance base de données → JSON attendu

Le schéma du cahier (§14) stocke certaines données différemment de ce que le front affiche. Voici les conversions à faire dans les réponses :

Table / colonnes (cahier §14)	JSON attendu par le front	Remarque
`employees.employee_code`	`employeeCode`	Partout (requêtes, réponses, filtres)
`employee_workplaces`	`employee.departmentIds: string[]`	Remplace l'ensemble au PATCH
`users`	`AppUser { id, role, employeeCode?, email, name }`	`name` = prénom + nom, ou « Administrateur »
`attendance.work_date, workplace_id`	`workDate, workplaceId`	+ `employeeName`, `siteId`, `siteName` joints
`attendance.entry_lat … entry_address`	`entryLocation { latitude, longitude, altitude, accuracy, address? }`	Idem `exitLocation` ; `null` pour un pointage admin
`attendance.entry_gps_check` (jsonb)	`entryGpsCheck`	Idem sortie
`salary_records.work_date`	`workDate`	
`payments.payment_date`	`date`	
`equipment` + prêt actif	`currentLoanId, currentBorrowerCode, currentBorrowerName, currentLoanedAt`	Dérivés du prêt EN_COURS / RETOUR_DEMANDE
`chats` + `chat_members`	`memberIds: string[]`, `directEmployeeName`, `unreadCount`	Ids de comptes utilisateur
`chat_messages.body, sender_user_id, reply_snapshot`	`text, senderId, replyTo`	`reactions: { emoji: userId[] }` agrégé depuis `message_reactions`
`chat_reads.user_id`	`userId`	
Horodatages `timestamptz`	Chaînes ISO 8601	Jours : `YYYY-MM-DD` (heure de Madagascar)

5.1 Authentification et session

Le frontend envoie le jeton d'accès en en-tête `Authorization: Bearer …` et toutes les requêtes avec `credentials: "include"` (cookie de rafraîchissement HttpOnly). Au chargement de la page : `POST /auth/refresh` puis `GET /auth/me`. Sur une réponse 401, le front rafraîchit UNE fois puis rejoue la requête ; en cas de nouvel échec il ferme la session.

POST `/auth/login` — Public

Connexion administrateur (identifiant = email)

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "identifier": "admin@fortico.mg",
  "password": "admin123"
}
```

RÉPONSE 200 OK

```
{
  "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.<jeton JWT>",
  "user": {
    "id": "5f2e334a-e7db-4c34-9a0c-080807a06348",
    "role": "admin",
    "email": "admin@fortico.mg",
    "name": "Administrateur"
  }
}
```

Pose aussi le cookie de rafraîchissement (Set-Cookie HttpOnly, Secure, SameSite).

POST `/auth/login` — Public

Connexion salarié (identifiant = code salarié, insensible à la casse)

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "identifier": "EMP-001",
  "password": "123456"
}
```

RÉPONSE 200 OK

```
{
  "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.<jeton JWT>",
  "user": {
    "id": "b7237f2e-12a6-4953-adc2-792e37f79c81",
    "role": "employee",
    "employeeCode": "EMP-001",
    "email": null,
    "name": "Jean Rakoto"
  }
}
```

POST `/auth/login` — Public

Échec : message unique (ne révèle pas si le compte existe)

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "identifier": "EMP-001",
  "password": "mauvais"
}
```

RÉPONSE 401 Non authentifié

```
{
  "error": {
    "code": "INVALID_CREDENTIALS",
    "message": "Identifiant ou mot de passe incorrect."
  }
}
```

POST `/auth/login` — Public

Salarié désactivé

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "identifier": "EMP-006",
  "password": "123456"
}
```

RÉPONSE **403 Interdit**

```
{
  "error": {
    "code": "ACCOUNT_DISABLED",
    "message": "Votre compte est désactivé. Contactez votre administrateur."
  }
}
```

POST `/auth/refresh` — Cookie

Rafraîchissement (cookie) → nouveau jeton d'accès

RÉPONSE **200 OK**

```
{
  "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.<jeton JWT>"
}
```

Rotation du refresh token recommandée. 401 si cookie absent / expiré / révoqué ou salarié désactivé.

GET `/auth/me` — Connecté

Profil de la session

RÉPONSE **200 OK**

```
{
  "id": "b7237f2e-12a6-4953-adc2-792e37f79c81",
  "role": "employee",
  "employeeCode": "EMP-001",
  "email": null,
  "name": "Jean Rakoto"
}
```

POST `/auth/register-admin` — Public

Création d'un compte admin (code d'invitation)

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "email": "gerant@fortico.mg",
  "password": "motdepasse",
  "inviteCode": "FORTICO2026"
}
```

RÉPONSE **200 OK**

```
{
  "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.<jeton JWT>",
  "user": {
    "id": "d7fd5b88-487a-4893-a281-a58778d5cdf5",
    "role": "admin",
    "email": "gerant@fortico.mg",
    "name": "Administrateur"
  }
}
```

Mauvais code → 403 INVALID_INVITE_CODE ; email déjà pris → 409 EMAIL_TAKEN. Ouvre directement la session.

POST **/auth/verify-password** Admin

Re-saisie du mot de passe avant action sensible (incorrect)

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "password": "faux"
}
```

RÉPONSE **403 Interdit**

```
{
  "error": {
    "code": "INVALID_PASSWORD",
    "message": "Mot de passe incorrect."
  }
}
```

Mot de passe correct → 204. Un mot de passe incorrect doit donner 403, JAMAIS 401 (le front fermerait la session).

POST **/auth/logout** Connecté

Déconnexion (révoque le refresh token)

RÉPONSE **204 Sans contenu**

(corps vide)

5.2 Salariés et comptes de connexion

Le code salarié (`employeeCode` , ex. EMP-001) est l'identifiant de connexion et la clé métier, non modifiable. Plus d'« email de connexion Firebase ». La fiche et le compte sont créés dans une seule transaction.

GET `/employees` — Admin

Liste triée par nom

RÉPONSE **200 OK**


```
[
  {
    "employeeCode": "EMP-005",
    "firstName": "Tiana",
    "lastName": "Andry",
    "position": "Manœuvre",
    "baseDailySalary": 15000,
    "departmentIds": [
      "f4ffeb6f-254f-49cb-80f3-b98f6d511193",
      "8b082a65-eb24-44aa-b3f6-b31f0ba8c667"
    ],
    "active": true,
    "email": "tiana.andry@fortico.mg",
    "phone": "+261 34 005 12 34",
    "address": "Toamasina",
    "hireDate": "2026-03-07",
    "createdAt": "2025-09-03T05:00:00.000Z"
  },
  {
    "employeeCode": "EMP-002",
    "firstName": "Hery",
    "lastName": "Rabe",
    "position": "Électricien",
    "baseDailySalary": 25000,
    "departmentIds": [
      "f4ffeb6f-254f-49cb-80f3-b98f6d511193",
      "46315881-5a56-4eb8-9bf4-1d1b3427dce6"
    ],
    "active": true,
    "email": "hery.rabe@fortico.mg",
    "phone": "+261 34 002 12 34",
    "address": "Toamasina",
    "hireDate": "2025-11-16",
    "createdAt": "2025-09-03T05:00:00.000Z"
  },
  "… 4 autre(s) élément(s)"
]
```

POST `/employees` — Admin

Création fiche + compte

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "employeeCode": "EMP-007",
  "firstName": "Nirina",
  "lastName": "Rasolofo",
  "email": "nirina@fortico.mg",
  "phone": "+261 34 07 12 34",
  "position": "Plombier",
  "hireDate": "2026-10-08",
  "address": "Toamasina",
  "baseDailySalary": 22000,
  "departmentIds": [
    "f4ffeb6f-254f-49cb-80f3-b98f6d511193"
  ],
  "password": "123456"
}
```

RÉPONSE **200 OK**

```
{
  "employeeCode": "EMP-007",
  "position": "Plombier",
  "email": "nirina@fortico.mg",
  "phone": "+261 34 07 12 34",
  "address": "Toamasina",
  "hireDate": "2026-10-08",
  "firstName": "Nirina",
  "lastName": "Rasolofo",
  "baseDailySalary": 22000,
  "departmentIds": [
    "f4ffeb6f-254f-49cb-80f3-b98f6d511193"
  ],
  "active": true,
  "createdAt": "2026-10-08T08:26:29.339Z"
}
```

departmentIds : au moins 1 (sinon 422 NO_DEPARTMENT_ASSIGNED) ; password ≥ 6 caractères.

POST `/employees` — Admin

Code déjà utilisé

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "employeeCode": "emp-007",
  "firstName": "X",
  "lastName": "Y",
  "baseDailySalary": 0,
  "departmentIds": [
    "f4ffeb6f-254f-49cb-80f3-b98f6d511193"
  ],
  "password": "123456"
}
```

RÉPONSE **409 Conflit**

```
{
  "error": {
    "code": "EMPLOYEE_CODE_TAKEN",
    "message": "Cet identifiant est déjà utilisé par un autre salarié."
  }
}
```

PATCH `/employees/EMP-007` Admin

Modification (jamais employeeCode ni active)

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "position": "Plombier chef",
  "baseDailySalary": 24000
}
```

RÉPONSE 200 OK

```
{
  "employeeCode": "EMP-007",
  "position": "Plombier chef",
  "email": "nirina@fortico.mg",
  "phone": "+261 34 07 12 34",
  "address": "Toamasina",
  "hireDate": "2026-10-08",
  "firstName": "Nirina",
  "lastName": "Rasolofo",
  "baseDailySalary": 24000,
  "departmentIds": [
    "f4ffeb6f-254f-49cb-80f3-b98f6d511193"
  ],
  "active": true,
  "createdAt": "2026-10-08T08:26:29.339Z"
}
```

Réponse 200 avec la fiche, ou 204 : les deux sont acceptés par le front.

PATCH `/employees/EMP-007/active` Admin

Désactiver / réactiver

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "active": false
}
```

RÉPONSE 204 Sans contenu

(corps vide)

À la désactivation : révoquer les sessions du salarié et émettre l'événement session.revoked.

PUT `/employees/EMP-007/password` Admin

Nouveau mot de passe choisi par l'admin (l'ancien n'est pas demandé)

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "newPassword": "654321"
}
```

RÉPONSE 204 Sans contenu

(corps vide)

Révoque les sessions du salarié.

GET `/employees/EMP-001/balance` Admin

Solde calculé par le serveur

RÉPONSE 200 OK

```
{
  "earned": 178542,
  "paid": 50000,
  "due": 128542
}
```

DELETE `/employees/EMP-002` — Admin

Suppression refusée si historique

RÉPONSE 409 Conflit

```
{
  "error": {
    "code": "HAS_HISTORY",
    "message": "Ce salarié a un historique de pointages ou de paiements : désactivez-le plutôt que de le supprimer."
  }
}
```

DELETE `/employees/EMP-007` — Admin

Suppression sans historique

RÉPONSE 204 Sans contenu

(corps vide)

GET `/me/employee` — Salarié

Fiche du salarié connecté

RÉPONSE 200 OK

```
{
  "employeeCode": "EMP-001",
  "firstName": "Jean",
  "lastName": "Rakoto",
  "position": "Maçon",
  "baseDailySalary": 20000,
  "departmentIds": [
    "f4ffeb6f-254f-49cb-80f3-b98f6d511193",
    "8b082a65-eb24-44aa-b3f6-b31f0ba8c667"
  ],
  "active": true,
  "email": "jean.rakoto@fortico.mg",
  "phone": "+261 34 001 12 34",
  "address": "Toamasina",
  "hireDate": "2025-10-10",
  "createdAt": "2025-09-03T05:00:00.000Z"
}
```

5.3 Lieux de travail et paramètres

Les lieux (départements) définissent la zone GPS de pointage. Les paramètres regroupent la rémunération, le contrôle de présence (nouveau) et les coordonnées de l'entreprise pour les devis / factures (nouveau).

GET `/workplaces` — Connecté

Liste (tout utilisateur connecté)

RÉPONSE 200 OK

```
[
  {
    "id": "f4ffeb6f-254f-49cb-80f3-b98f6d511193",
    "name": "Chantier Bazar Be",
    "latitude": -18.1581,
    "longitude": 49.4109,
    "radiusMeters": 150,
    "geofencingEnabled": true
  },
  {
    "id": "8b082a65-eb24-44aa-b3f6-b31f0ba8c667",
    "name": "Entrepôt Tanambao (sans contrôle GPS)",
    "latitude": -18.1385,
    "longitude": 49.3962,
    "radiusMeters": 100,
    "geofencingEnabled": false
  },
  "… 1 autre(s) élément(s)"
]
```

POST `/workplaces` — Admin

Création

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "name": "Dépôt Ankirihiry",
  "latitude": -18.1702,
  "longitude": 49.3891,
  "radiusMeters": 100,
  "geofencingEnabled": true
}
```

RÉPONSE 200 OK

```
{
  "id": "068a4df3-784c-4e04-bea2-609cd7697e64",
  "name": "Dépôt Ankirihiry",
  "latitude": -18.1702,
  "longitude": 49.3891,
  "radiusMeters": 100,
  "geofencingEnabled": true
}
```

Validation : nom requis, latitude ∈ [−90, 90], longitude ∈ [−180, 180], rayon > 0.

PATCH `/workplaces/:id` — Admin

Modification partielle (ex. couper le contrôle GPS)

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "geofencingEnabled": false
}
```

RÉPONSE 200 OK

```
{
  "id": "068a4df3-784c-4e04-bea2-609cd7697e64",
  "name": "Dépôt Ankirihiry",
  "latitude": -18.1702,
  "longitude": 49.3891,
  "radiusMeters": 100,
  "geofencingEnabled": false
}
```

DELETE `/workplaces/:id` — Admin

Suppression (retire aussi les affectations des salariés)

RÉPONSE **204 Sans contenu**

(corps vide)

GET `/settings` — Connecté

Lecture

RÉPONSE **200 OK**


```
{
  "dailySalary": 20000,
  "normalWorkMinutes": 480,
  "toleranceMinutes": 10,
  "normalEntryTime": "08:00",
  "presenceCheckEnabled": true,
  "presenceCheckIntervalMinutes": 60,
  "companyName": "FORTICO",
  "companyAddress": "Toamasina, Madagascar",
  "companyPhone": "+261 34 00 000 00",
  "companyEmail": "contact@fortico.mg",
  "companyNif": "0000000000",
  "companyStat": "00000 00 0000 0 00000",
  "defaultTaxRate": 20,
  "documentFooter": "Données de démonstration — coordonnées bancaires et mentions légales à compléter dans Paramètres."
}
```


PUT `/settings` — Admin

Mise à jour partielle

CORPS DE LA REQUÊTE


```
{
  "presenceCheckEnabled": true,
  "presenceCheckIntervalMinutes": 60,
  "defaultTaxRate": 20
}
```


RÉPONSE **200 OK**


```
{
  "dailySalary": 20000,
  "normalWorkMinutes": 480,
  "toleranceMinutes": 10,
  "normalEntryTime": "08:00",
  "presenceCheckEnabled": true,
  "presenceCheckIntervalMinutes": 60,
  "companyName": "FORTICO",
  "companyAddress": "Toamasina, Madagascar",
  "companyPhone": "+261 34 00 000 00",
  "companyEmail": "contact@fortico.mg",
  "companyNif": "0000000000",
  "companyStat": "00000 00 0000 0 00000",
  "defaultTaxRate": 20,
  "documentFooter": "Données de démonstration — coordonnées bancaires et mentions légales à compléter dans Paramètres."
}
```


Champs numériques validés ; normalEntryTime au format HH:mm ; presenceCheckIntervalMinutes entre 15 et 720.

5.4 Pointage et contrôle GPS

Le client n'envoie QUE le département et la position. Le serveur vérifie l'affectation, l'absence de session ouverte, la distance (Haversine), pose l'heure avec sa propre horloge, calcule la durée, le salaire de la session et le cumul.

POST `/attendance/clock-in` — Salarié

Entrée refusée : hors du rayon

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "workplaceId": "f4ffeb6f-254f-49cb-80f3-b98f6d511193",
  "location": {
    "latitude": -18.9137,
    "longitude": 47.5361,
    "altitude": 1280,
    "accuracy": 20
  }
}
```

RÉPONSE 422 Règle métier

```
{
  "error": {
    "code": "GPS_OUT_OF_RANGE",
    "message": "Vous êtes actuellement à 214768 mètres du département sélectionné. Vous devez être dans un rayon de 150 mètres
pour effectuer votre pointage.",
    "details": {
      "distance": 214768,
      "radiusMeters": 150
    }
  }
}
```

Rien n'est enregistré. details.distance / details.radiusMeters sont lus par le front.

POST `/attendance/clock-in` — Salarié

Entrée acceptée

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "workplaceId": "f4ffeb6f-254f-49cb-80f3-b98f6d511193",
  "location": {
    "latitude": -18.1588,
    "longitude": 49.4113,
    "altitude": null,
    "accuracy": 14,
    "address": "Rue du Bazar Be, Toamasina"
  }
}
```

RÉPONSE 200 OK

```
{
  "attendance": {
    "id": "d58c3db9-b774-4722-98dd-f07b8bcf142d",
    "employeeCode": "EMP-001",
    "workDate": "2026-10-08",
    "workplaceId": "f4ffeb6f-254f-49cb-80f3-b98f6d511193",
    "departmentName": "Chantier Bazar Be",
    "siteId": "8e6c4d57-9e6a-4791-bf44-72ed052243ff",
    "siteName": "Immeuble R+3 Bazar Be",
    "entryTime": "2026-10-08T08:26:33.067Z",
    "exitTime": null,
    "workedMinutes": 0,
    "dailySalary": 0,
    "entryLocation": {
      "latitude": -18.1588,
      "longitude": 49.4113,
      "altitude": null,
      "accuracy": 14,
      "address": "Rue du Bazar Be, Toamasina"
    },
    "exitLocation": null,
    "entryGpsCheck": {
      "employeeLatitude": -18.1588,
      "employeeLongitude": 49.4113,
      "departmentLatitude": -18.1581,
```

```
      "departmentLongitude": 49.4109,
      "radiusMeters": 150,
      "distance": 89,
      "withinRadius": true
    },
    "exitGpsCheck": null,
    "status": "EN_COURS",
    "entrySource": "EMPLOYEE",
    "exitSource": null,
    "employeeName": "Jean Rakoto"
  },
  "gpsCheck": {
    "employeeLatitude": -18.1588,
    "employeeLongitude": 49.4113,
    "departmentLatitude": -18.1581,
    "departmentLongitude": 49.4109,
    "radiusMeters": 150,
    "distance": 89,
    "withinRadius": true
  }
}
```

siteId / siteName : chantier actif rattaché à ce lieu ce jour-là (nouveau).

POST `/attendance/clock-in` — Salarié

Double entrée

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "workplaceId": "f4ffeb6f-254f-49cb-80f3-b98f6d511193",
  "location": {
    "latitude": -18.1588,
    "longitude": 49.4113,
    "altitude": null,
    "accuracy": 14,
    "address": "Rue du Bazar Be, Toamasina"
  }
}
```

RÉPONSE **409 Conflit**

```
{
  "error": {
    "code": "ALREADY_CLOCKED_IN",
    "message": "Vous avez déjà une entrée en cours. Pointez d'abord votre sortie."
  }
}
```

GET `/me/attendance/today` — Salarié

Sessions du jour (ordre chronologique)

RÉPONSE 200 OK


```
[
  {
    "id": "d58c3db9-b774-4722-98dd-f07b8bcf142d",
    "employeeCode": "EMP-001",
    "workDate": "2026-10-08",
    "workplaceId": "f4ffeb6f-254f-49cb-80f3-b98f6d511193",
    "departmentName": "Chantier Bazar Be",
    "siteId": "8e6c4d57-9e6a-4791-bf44-72ed052243ff",
    "siteName": "Immeuble R+3 Bazar Be",
    "entryTime": "2026-10-08T08:26:33.067Z",
    "exitTime": null,
    "workedMinutes": 0,
    "dailySalary": 0,
    "entryLocation": {
      "latitude": -18.1588,
      "longitude": 49.4113,
      "altitude": null,
      "accuracy": 14,
      "address": "Rue du Bazar Be, Toamasina"
    },
    "exitLocation": null,
    "entryGpsCheck": {
      "employeeLatitude": -18.1588,
      "employeeLongitude": 49.4113,
      "departmentLatitude": -18.1581,
      "departmentLongitude": 49.4109,
      "radiusMeters": 150,
      "distance": 89,
      "withinRadius": true
    },
    "exitGpsCheck": null,
    "status": "EN_COURS",
    "entrySource": "EMPLOYEE",
    "exitSource": null,
    "employeeName": "Jean Rakoto"
  }
]
```


POST `/me/presence/ping` — Salarié

Position transmise pendant la session (nouveau, contrôle de présence)

CORPS DE LA REQUÊTE


```
{
  "location": {
    "latitude": -18.1588,
    "longitude": 49.4113,
    "altitude": null,
    "accuracy": 14,
    "address": "Rue du Bazar Be, Toamasina"
  }
}
```


RÉPONSE 200 OK


```
{
  "withinRadius": true,
  "distance": 89,
  "radiusMeters": 150,
  "departmentName": "Chantier Bazar Be"
}
```


Appelé toutes les 10 min (application ouverte) et à chaque événement presence.request. 409 NO_OPEN_SESSION sans session ouverte.

POST `/attendance/clock-out` — Salarié

Sortie (session de 4 h 12 → 10 500 Ar pour 20 000 Ar / 8 h)

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "location": {
    "latitude": -18.1588,
    "longitude": 49.4113,
    "altitude": null,
    "accuracy": 14,
    "address": "Rue du Bazar Be, Toamasina"
  }
}
```

RÉPONSE 200 OK

```
{
  "workedMinutes": 252,
  "dailySalary": 10500,
  "gpsCheck": {
    "employeeLatitude": -18.1588,
    "employeeLongitude": 49.4113,
    "departmentLatitude": -18.1581,
    "departmentLongitude": 49.4109,
    "radiusMeters": 150,
    "distance": 89,
    "withinRadius": true
  }
}
```

Contrôle GPS sur le MÊME département que l'entrée. Sans session ouverte : 409 NO_OPEN_SESSION.

GET `/me/attendance?limit=60` — Salarié

Historique du salarié (récent → ancien)

RÉPONSE 200 OK

```
[
  {
    "id": "d58c3db9-b774-4722-98dd-f07b8bcf142d",
    "employeeCode": "EMP-001",
    "workDate": "2026-10-08",
    "workplaceId": "f4ffeb6f-254f-49cb-80f3-b98f6d511193",
    "departmentName": "Chantier Bazar Be",
    "siteId": "8e6c4d57-9e6a-4791-bf44-72ed052243ff",
    "siteName": "Immeuble R+3 Bazar Be",
    "entryTime": "2026-10-08T04:14:33.694Z",
    "exitTime": "2026-10-08T08:26:33.887Z",
    "workedMinutes": 252,
    "dailySalary": 10500,
    "entryLocation": {
      "latitude": -18.1588,
      "longitude": 49.4113,
      "altitude": null,
      "accuracy": 14,
      "address": "Rue du Bazar Be, Toamasina"
    },
    "exitLocation": {
      "latitude": -18.1588,
      "longitude": 49.4113,
      "altitude": null,
      "accuracy": 14,
      "address": "Rue du Bazar Be, Toamasina"
    },
    "entryGpsCheck": {
      "employeeLatitude": -18.1588,
      "employeeLongitude": 49.4113,
      "departmentLatitude": -18.1581,
      "departmentLongitude": 49.4109,
      "radiusMeters": 150,
      "distance": 89,
      "withinRadius": true
    },
    "exitGpsCheck": {
      "employeeLatitude": -18.1588,
      "employeeLongitude": 49.4113,
      "departmentLatitude": -18.1581,
      "departmentLongitude": 49.4109,
      "radiusMeters": 150,
      "distance": 89,
```

```
      "withinRadius": true
    },
    "status": "TERMINEE",
    "entrySource": "EMPLOYEE",
    "exitSource": "EMPLOYEE",
    "employeeName": "Jean Rakoto"
  },
  {
    "id": "b2119b8f-326d-4fa0-9d03-e2892f060fbd",
    "employeeCode": "EMP-001",
    "workDate": "2026-10-07",
    "workplaceId": "f4ffeb6f-254f-49cb-80f3-b98f6d511193",
    "departmentName": "Chantier Bazar Be",
    "siteId": "8e6c4d57-9e6a-4791-bf44-72ed052243ff",
    "siteName": "Immeuble R+3 Bazar Be",
    "entryTime": "2026-10-07T05:16:00.000Z",
    "exitTime": "2026-10-07T13:20:00.000Z",
    "workedMinutes": 484,
    "dailySalary": 20000,
    "entryLocation": {
      "latitude": -18.158308220691634,
      "longitude": 49.41121680119186,
      "altitude": null,
      "accuracy": 18
    },
    "exitLocation": {
      "latitude": -18.158140498401583,
      "longitude": 49.410283306656254,
      "altitude": null,
      "accuracy": 18
    },
    "entryGpsCheck": {
      "employeeLatitude": -18.158308220691634,
      "employeeLongitude": 49.41121680119186,
      "departmentLatitude": -18.1581,
      "departmentLongitude": 49.4109,
      "radiusMeters": 150,
      "distance": 41,
      "withinRadius": true
    },
    "exitGpsCheck": {
      "employeeLatitude": -18.158140498401583,
      "employeeLongitude": 49.410283306656254,
      "departmentLatitude": -18.1581,
      "departmentLongitude": 49.4109,
      "radiusMeters": 150,
      "distance": 65,
      "withinRadius": true
    },
    "status": "TERMINEE",
    "entrySource": "EMPLOYEE",
    "exitSource": "EMPLOYEE",
    "employeeName": "Jean Rakoto"
  },
  "… 10 autre(s) élément(s)"
]
```


GET `/attendance?date=YYYY-MM-DD` Admin

Pointages d'un jour (aussi : from, to, employeeCode, siteId)

RÉPONSE **200 OK**


```
[
  {
    "id": "3d86b39f-c2ed-43ab-953a-8d905d565427",
    "employeeCode": "EMP-005",
    "workDate": "2026-10-08",
    "workplaceId": "f4ffeb6f-254f-49cb-80f3-b98f6d511193",
    "departmentName": "Chantier Bazar Be",
    "siteId": "8e6c4d57-9e6a-4791-bf44-72ed052243ff",
    "siteName": "Immeuble R+3 Bazar Be",
    "entryTime": "2026-10-08T02:56:26.979Z",
    "exitTime": "2026-10-08T06:56:26.979Z",
    "workedMinutes": 240,
    "dailySalary": 7500,
    "entryLocation": {
      "latitude": -18.158267241847383,
      "longitude": 49.41069369517044,
      "altitude": null,
      "accuracy": 23
    },
    "exitLocation": {
      "latitude": -18.157785281496924,
      "longitude": 49.41067725109144,
```

```
      "altitude": null,
      "accuracy": 22
    },
    "entryGpsCheck": {
      "employeeLatitude": -18.158267241847383,
      "employeeLongitude": 49.410693695170444,
      "departmentLatitude": -18.1581,
      "departmentLongitude": 49.4109,
      "radiusMeters": 150,
      "distance": 29,
      "withinRadius": true
    },
    "exitGpsCheck": {
      "employeeLatitude": -18.157785281496924,
      "employeeLongitude": 49.41067725109144,
      "departmentLatitude": -18.1581,
      "departmentLongitude": 49.4109,
      "radiusMeters": 150,
      "distance": 42,
      "withinRadius": true
    },
    "status": "TERMINEE",
    "entrySource": "EMPLOYEE",
    "exitSource": "EMPLOYEE",
    "employeeName": "Tiana Andry"
  },
  {
    "id": "d58c3db9-b774-4722-98dd-f07b8bcf142d",
    "employeeCode": "EMP-001",
    "workDate": "2026-10-08",
    "workplaceId": "f4ffeb6f-254f-49cb-80f3-b98f6d511193",
    "departmentName": "Chantier Bazar Be",
    "siteId": "8e6c4d57-9e6a-4791-bf44-72ed052243ff",
    "siteName": "Immeuble R+3 Bazar Be",
    "entryTime": "2026-10-08T04:14:33.694Z",
    "exitTime": "2026-10-08T08:26:33.887Z",
    "workedMinutes": 252,
    "dailySalary": 10500,
    "entryLocation": {
      "latitude": -18.1588,
      "longitude": 49.4113,
      "altitude": null,
      "accuracy": 14,
      "address": "Rue du Bazar Be, Toamasina"
    },
    "exitLocation": {
      "latitude": -18.1588,
      "longitude": 49.4113,
      "altitude": null,
      "accuracy": 14,
      "address": "Rue du Bazar Be, Toamasina"
    },
    "entryGpsCheck": {
      "employeeLatitude": -18.1588,
      "employeeLongitude": 49.4113,
      "departmentLatitude": -18.1581,
      "departmentLongitude": 49.4109,
      "radiusMeters": 150,
      "distance": 89,
      "withinRadius": true
    },
    "exitGpsCheck": {
      "employeeLatitude": -18.1588,
      "employeeLongitude": 49.4113,
      "departmentLatitude": -18.1581,
      "departmentLongitude": 49.4109,
      "radiusMeters": 150,
      "distance": 89,
      "withinRadius": true
    },
    "status": "TERMINEE",
    "entrySource": "EMPLOYEE",
    "exitSource": "EMPLOYEE",
    "employeeName": "Jean Rakoto"
  },
  "… 2 autre(s) élément(s)"
]
```

POST **/admin/attendance/clock-in** Admin

Pointage à distance par l'admin (sans GPS)

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "employeeCode": "EMP-001",
  "workplaceId": "8b082a65-eb24-44aa-b3f6-b31f0ba8c667"
}
```

RÉPONSE 200 OK

```
{
  "id": "56eb200d-e5f1-44c0-91a7-2539c1f7ae22"
}
```

entrySource = ADMIN, journalisé (ATTENDANCE_CREATED).

POST **/admin/attendance/:id/clock-out** Admin

Arrêt à distance, avec heure de sortie réelle (session oubliée)

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "exitTime": "2026-10-08T08:21:34.459Z"
}
```

RÉPONSE 200 OK

```
{
  "workedMinutes": 90,
  "dailySalary": 3750
}
```

NOUVEAU : exitTime facultatif (ISO), entre l'entrée et maintenant ; permet de clôturer une session oubliée un jour précédent. Sans exitTime : maintenant. 409 ALREADY_FINISHED si déjà terminée.

5.5 Rémunération, paiements, rapports, tableau de bord

Gagné = somme des salaires des sessions terminées ; payé = somme des paiements ; reste = gagné − payé. Un seul calcul, côté serveur. Les écrans admin n'ont plus de requêtes N+1.

GET `/me/balance` — Salarié

Solde du salarié connecté

RÉPONSE 200 OK


```
{
  "earned": 192792,
  "paid": 50000,
  "due": 142792
}
```


GET `/me/salary` — Salarié

Rémunération du salarié (enregistrements du plus récent au plus ancien)

RÉPONSE 200 OK


```
{
  "earned": 192792,
  "paid": 50000,
  "due": 142792,
  "records": [
    {
      "id": "a5bfac53-5251-477f-a291-11181d235325",
      "employeeCode": "EMP-001",
      "attendanceId": "56eb200d-e5f1-44c0-91a7-2539c1f7ae22",
      "workDate": "2026-10-08",
      "workedMinutes": 90,
      "dailySalary": 3750,
      "cumulativeSalary": 192792,
      "createdAt": "2026-10-08T08:26:34.684Z"
    },
    {
      "id": "c3b58ead-a193-4731-b35c-ee591d91e5c7",
      "employeeCode": "EMP-001",
      "attendanceId": "d58c3db9-b774-4722-98dd-f07b8bcf142d",
      "workDate": "2026-10-08",
      "workedMinutes": 252,
      "dailySalary": 10500,
      "cumulativeSalary": 189042,
      "createdAt": "2026-10-08T08:26:33.887Z"
    },
    "… 11 autre(s) élément(s)"
  ],
  "totalMinutes": 4883
}
```


GET `/salary/summary` — Admin

Une ligne par salarié + totaux

RÉPONSE 200 OK


```
{
  "rows": [
    {
      "employee": {
        "employeeCode": "EMP-005",
        "firstName": "Tiana",
        "lastName": "Andry",
        "position": "Manœuvre",
        "baseDailySalary": 15000,
        "departmentIds": [
          "f4ffeb6f-254f-49cb-80f3-b98f6d511193",
          "8b082a65-eb24-44aa-b3f6-b31f0ba8c667"
        ],
        "active": true,
        "email": "tiana.andry@fortico.mg",
        "phone": "+261 34 005 12 34",
        "address": "Toamasina",
        "hireDate": "2026-03-07",
        "createdAt": "2025-09-03T05:00:00.000Z"
      },
      "earned": 170157,
```

```
      "paid": 30000,
      "due": 140157
    },
    {
      "employee": {
        "employeeCode": "EMP-002",
        "firstName": "Hery",
        "lastName": "Rabe",
        "position": "Électricien",
        "baseDailySalary": 25000,
        "departmentIds": [
          "f4ffeb6f-254f-49cb-80f3-b98f6d511193",
          "46315881-5a56-4eb8-9bf4-1d1b3427dce6"
        ],
        "active": true,
        "email": "hery.rabe@fortico.mg",
        "phone": "+261 34 002 12 34",
        "address": "Toamasina",
        "hireDate": "2025-11-16",
        "createdAt": "2025-09-03T05:00:00.000Z"
      },
      "earned": 243854,
      "paid": 60000,
      "due": 183854
    },
    "… 4 autre(s) élément(s)"
  ],
  "totals": {
    "earned": 1182011,
    "paid": 300000,
    "due": 882011
  }
}
```


POST `/payments` — Admin

Paiement en espèces

CORPS DE LA REQUÊTE


```
{
  "employeeCode": "EMP-001",
  "amount": 15000,
  "note": "Avance"
}
```


RÉPONSE **200 OK**


```
{
  "id": "372d8802-b2d5-4b9d-83eb-4914fb734f4e",
  "employeeCode": "EMP-001",
  "amount": 15000,
  "note": "Avance",
  "date": "2026-10-08",
  "createdAt": "2026-10-08T08:26:35.498Z"
}
```


Date = jour courant (serveur). Transaction avec verrou : Σ paiements + montant ≤ gagné. Journalisé (PAYMENT_CREATED).

POST `/payments` — Admin

Paiement supérieur au reste à payer

CORPS DE LA REQUÊTE


```
{
  "employeeCode": "EMP-001",
  "amount": 9000000,
  "note": ""
}
```


RÉPONSE **422 Règle métier**


```
{
  "error": {
    "code": "AMOUNT_EXCEEDS_DUE",
    "message": "Ce montant dépasse le reste à payer (127 792 Ar)."
  }
}
```

GET `/payments?employeeCode=EMP-001` — Admin

Paiements d'un salarié (récent → ancien)

RÉPONSE 200 OK


```
[
  {
    "id": "372d8802-b2d5-4b9d-83eb-4914fb734f4e",
    "employeeCode": "EMP-001",
    "amount": 15000,
    "note": "Avance",
    "date": "2026-10-08",
    "createdAt": "2026-10-08T08:26:35.498Z"
  },
  {
    "id": "9211664d-3963-409d-968c-79450023b59e",
    "employeeCode": "EMP-001",
    "amount": 50000,
    "note": "Avance",
    "date": "2026-10-02",
    "createdAt": "2026-10-02T14:30:00.000Z"
  }
]
```


GET `/me/payments` — Salarié

Paiements reçus par le salarié

RÉPONSE 200 OK


```
[
  {
    "id": "372d8802-b2d5-4b9d-83eb-4914fb734f4e",
    "employeeCode": "EMP-001",
    "amount": 15000,
    "note": "Avance",
    "date": "2026-10-08",
    "createdAt": "2026-10-08T08:26:35.498Z"
  },
  {
    "id": "9211664d-3963-409d-968c-79450023b59e",
    "employeeCode": "EMP-001",
    "amount": 50000,
    "note": "Avance",
    "date": "2026-10-02",
    "createdAt": "2026-10-02T14:30:00.000Z"
  }
]
```


GET `/reports/salary?from=&to=&siteId=` — Admin

Rapport par salarié (siteId facultatif : rapport d'un chantier)

RÉPONSE 200 OK


```
{
  "rows": [
    {
      "employeeCode": "EMP-003",
      "name": "Fara Randria",
      "days": 6,
      "minutes": 2969,
      "total": 174876
    },
    {
      "employeeCode": "EMP-002",
      "name": "Hery Rabe",
      "days": 6,
      "minutes": 2939,
      "total": 147760
    },
    "… 3 autre(s) élément(s)"
  ],
  "total": 624386
}
```


days = dates distinctes ; tri par total décroissant. L'export CSV est fait par le front.

GET `/dashboard/today` Admin

Tableau de bord du jour (une requête)

RÉPONSE 200 OK


```
{
  "date": "2026-10-08",
  "activeEmployees": 5,
  "presentCount": 4,
  "absent": [],
  "onLeave": [
    {
      "employeeCode": "EMP-004",
      "name": "Lalao Rasoa",
      "type": "CONGE"
    }
  ],
  "totalMinutes": 582,
  "dailyPay": 21750,
  "cashDue": 812730,
  "topWorked": [
    {
      "employeeCode": "EMP-001",
      "name": "Jean Rakoto",
      "minutes": 342
    },
    {
      "employeeCode": "EMP-005",
      "name": "Tiana Andry",
      "minutes": 240
    }
  ],
  "currentlyIn": [
    {
      "employeeCode": "EMP-002",
      "name": "Hery Rabe",
      "attendanceId": "80e339c8-aaab-45ce-82f9-b0504cefb243",
      "entryTime": "2026-10-08T05:26:26.979Z",
      "departmentName": "Chantier Bazar Be",
      "siteName": "Immeuble R+3 Bazar Be"
    },
    {
      "employeeCode": "EMP-003",
      "name": "Fara Randria",
      "attendanceId": "a7606238-5856-41fc-81a1-0ab9edb07961",
      "entryTime": "2026-10-08T06:21:26.979Z",
      "departmentName": "Chantier Bazar Be",
      "siteName": "Immeuble R+3 Bazar Be"
    }
  ],
  "late": [
    {
      "employeeCode": "EMP-003",
      "name": "Fara Randria",
      "entryTime": "2026-10-08T06:21:26.979Z",
      "lateMinutes": 71
    },
    {
      "employeeCode": "EMP-002",
      "name": "Hery Rabe",
      "entryTime": "2026-10-08T05:26:26.979Z",
      "lateMinutes": 16
    }
  ],
  "pendingLeaves": 2,
  "pendingLoans": 2,
  "activeSites": 1,
  "presence": {
    "lastRound": {
      "id": "4e127db4-c311-41d5-bcb2-1c05f655b9b2",
      "startedAt": "2026-10-08T07:46:26.979Z",
      "evaluatedAt": "2026-10-08T07:51:26.979Z",
      "trigger": "AUTO",
      "total": 2,
      "present": 1,
      "outOfZone": 1,
      "noResponse": 0
    },
    "anomalies": [
      {
        "id": "75e6fba6-951c-4bec-9553-c92373c6d7b8",
        "roundId": "4e127db4-c311-41d5-bcb2-1c05f655b9b2",
        "attendanceId": "a7606238-5856-41fc-81a1-0ab9edb07961",
        "employeeCode": "EMP-003",
        "employeeName": "Fara Randria",
```

```
        "departmentName": "Chantier Bazar Be",
        "siteId": "8e6c4d57-9e6a-4791-bf44-72ed052243ff",
        "siteName": "Immeuble R+3 Bazar Be",
        "status": "HORS_ZONE",
        "location": {
          "latitude": -18.161645372805697,
          "longitude": 49.40954195970201,
          "accuracy": 15
        },
        "locationAt": "2026-10-08T07:43:26.979Z",
        "distance": 420,
        "radiusMeters": 150,
        "checkedAt": "2026-10-08T07:51:26.979Z"
      }
    ]
  }
}
```


Retard = première entrée du jour − (heure normale + tolérance), en heure de Madagascar. onLeave = absents couverts par une permission acceptée (exclus de absent). presence = dernière ronde du jour + anomalies (HORS_ZONE, SANS_REPONSE).

5.6 Matériel et prêts

Cycle inchangé (6 statuts). Nouveau : date de retour souhaitée (expectedReturnDate) saisie par le salarié. Approbation et retour en transaction (un seul prêt actif par matériel).

GET `/equipment` — Connecté

Inventaire avec emprunteur actuel

RÉPONSE **200 OK**


```
[
  {
    "id": "a1f91c93-7678-49f9-affb-4a1eb9f4f353",
    "name": "Bétonnière 350 L",
    "category": "Engins",
    "serialNumber": "BTN-350-02",
    "description": null,
    "status": "DISPONIBLE",
    "currentLoanId": null,
    "currentBorrowerCode": null,
    "currentBorrowerName": null,
    "currentLoanedAt": null
  },
  {
    "id": "96f62a64-e548-4858-89c7-cfa452b67a26",
    "name": "Disqueuse 230 mm",
    "category": "Outillage",
    "serialNumber": "DSQ-230",
    "description": null,
    "status": "DISPONIBLE",
    "currentLoanId": null,
    "currentBorrowerCode": null,
    "currentBorrowerName": null,
    "currentLoanedAt": null
  },
  "… 4 autre(s) élément(s)"
]
```


POST `/equipment` — Admin

Ajout

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "name": "Meuleuse d'angle",
  "category": "Outillage",
  "serialNumber": "MLA-115",
  "description": null
}
```

RÉPONSE **204 Sans contenu**

(corps vide)

PATCH `/equipment/:id` — Admin

Modification

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "name": "Disqueuse 230 mm",
  "category": "Outillage",
  "serialNumber": "DSQ-230",
  "description": "Avec disques diamant."
}
```

RÉPONSE **204 Sans contenu**

(corps vide)

POST `/loans` — Salarié

Demande d'emprunt (salarié)

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "equipmentId": "96f62a64-e548-4858-89c7-cfa452b67a26",
  "note": "Découpe des agglos",
  "expectedReturnDate": "2026-10-08"
}
```

RÉPONSE 204 Sans contenu

(corps vide)

409 EQUIPMENT_UNAVAILABLE si non disponible, 409 LOAN_ALREADY_PENDING si demande déjà en attente.

GET `/me/loans` — Salarié

Mes prêts (récent → ancien)

RÉPONSE 200 OK

```
[
  {
    "id": "fbbaf18e-7495-455c-8fb6-582e4b356a6f",
    "equipmentId": "96f62a64-e548-4858-89c7-cfa452b67a26",
    "equipmentName": "Disqueuse 230 mm",
    "employeeCode": "EMP-001",
    "employeeName": "Jean Rakoto",
    "status": "DEMANDE",
    "requestNote": "Découpe des agglos",
    "expectedReturnDate": "2026-10-08",
    "requestedAt": "2026-10-08T08:26:37.418Z",
    "decidedAt": null,
    "refusalReason": null,
    "loanedAt": null,
    "returnRequestedAt": null,
    "returnNote": null,
    "returnedAt": null
  },
  {
    "id": "cff8480f-e73b-41ec-a6ad-44532a116d01",
    "equipmentId": "bfd53d4e-994c-4399-86a9-c3d9c2b6d6e8",
    "equipmentName": "Perceuse Bosch GSB 18V",
    "employeeCode": "EMP-001",
    "employeeName": "Jean Rakoto",
    "status": "EN_COURS",
    "requestNote": "Pour les fixations du coffrage.",
    "expectedReturnDate": "2026-10-11",
    "requestedAt": "2026-10-03T05:10:00.000Z",
    "decidedAt": "2026-10-03T06:00:00.000Z",
    "refusalReason": null,
    "loanedAt": "2026-10-03T06:00:00.000Z",
    "returnRequestedAt": null,
    "returnNote": null,
    "returnedAt": null
  }
]
```

GET `/loans/pending-count` — Admin

Badge admin : emprunts + retours à traiter

RÉPONSE 200 OK

```
{
  "count": 3
}
```

POST `/loans/:id/approve` — Admin

Confirmer le prêt

RÉPONSE **204 Sans contenu**

(corps vide)

409 « Ce matériel est déjà emprunté par quelqu'un d'autre. » / « hors service » / « déjà traitée ».

POST `/loans/:id/return-request` — Salarié

Le salarié signale le retour

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "note": "Disque usé"
}
```

RÉPONSE **204 Sans contenu**

(corps vide)

POST `/loans/:id/confirm-return` — Admin

Confirmer le retour

RÉPONSE **204 Sans contenu**

(corps vide)

GET `/loans?status=&equipmentId=` — Admin

Historique filtré

RÉPONSE **200 OK**

```
[
  {
    "id": "fbbaf18e-7495-455c-8fb6-582e4b356a6f",
    "equipmentId": "96f62a64-e548-4858-89c7-cfa452b67a26",
    "equipmentName": "Disqueuse 230 mm",
    "employeeCode": "EMP-001",
    "employeeName": "Jean Rakoto",
    "status": "RETOURNE",
    "requestNote": "Découpe des agglos",
    "expectedReturnDate": "2026-10-08",
    "requestedAt": "2026-10-08T08:26:37.418Z",
    "decidedAt": "2026-10-08T08:26:37.918Z",
    "refusalReason": null,
    "loanedAt": "2026-10-08T08:26:37.918Z",
    "returnRequestedAt": "2026-10-08T08:26:38.063Z",
    "returnNote": "Disque usé",
    "returnedAt": "2026-10-08T08:26:38.215Z"
  },
  {
    "id": "33cdc383-ca36-4caa-b679-915f1d5f0f4a",
    "equipmentId": "ef16edbd-2262-40ac-9575-c4bc61073678",
    "equipmentName": "Niveau laser rotatif",
    "employeeCode": "EMP-003",
    "employeeName": "Fara Randria",
    "status": "RETOURNE",
    "requestNote": null,
    "expectedReturnDate": null,
    "requestedAt": "2026-09-26T05:10:00.000Z",
    "decidedAt": "2026-09-26T06:00:00.000Z",
    "refusalReason": null,
    "loanedAt": "2026-09-26T06:00:00.000Z",
    "returnRequestedAt": null,
    "returnNote": null,
    "returnedAt": "2026-09-30T14:00:00.000Z"
  }
]
```

PATCH **`/equipment/:id/out-of-service`** Admin

Hors service ⇄ disponible

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "outOfService": true
}
```

RÉPONSE **204 Sans contenu**

(corps vide)

409 EQUIPMENT_BORROWED si emprunté. Autres routes : POST /loans/:id/cancel (salarié), POST /loans/:id/refuse { reason } (admin), DELETE /equipment/:id.

5.7 Messagerie

Les non-lus sont désormais calculés par le serveur (`unreadCount` , remis à zéro par `PUT /chats/:id/read`), donc synchronisés entre appareils. L'expéditeur (nom, rôle) est déduit du jeton. `memberIds` et `senderId` sont des ids de compte utilisateur.

GET `/chats` — Connecté

Conversations du salarié (siennes + groupes à rejoindre)

RÉPONSE **200 OK**


```
[
  {
    "id": "49f34dfb-6906-4f17-b5da-bafe01887344",
    "type": "group",
    "name": "Annonces",
    "announcement": true,
    "memberIds": [
      "b7237f2e-12a6-4953-adc2-792e37f79c81",
      "32855897-59b9-4110-95ca-68ac1731bfe0",
      "… 3 autre(s) élément(s)"
    ],
    "createdAt": "2026-09-08T05:00:00.000Z",
    "directUserId": null,
    "lastMessageText": "Rappel : la paie de la semaine est versée le samedi à 12 h au siège.",
    "lastMessageAt": "2026-10-02T13:00:00.000Z",
    "lastMessageBy": "5f2e334a-e7db-4c34-9a0c-080807a06348",
    "lastMessageName": "Administrateur",
    "unreadCount": 2,
    "directEmployeeName": null
  },
  {
    "id": "ee6fef43-8762-443f-bb03-02a1e4b98179",
    "type": "group",
    "name": "Équipe Bazar Be",
    "announcement": false,
    "memberIds": [
      "b7237f2e-12a6-4953-adc2-792e37f79c81",
      "32855897-59b9-4110-95ca-68ac1731bfe0",
      "… 2 autre(s) élément(s)"
    ],
    "createdAt": "2026-09-18T05:00:00.000Z",
    "directUserId": null,
    "lastMessageText": "La bétonnière sera disponible jeudi.",
    "lastMessageAt": "2026-10-08T08:01:26.979Z",
    "lastMessageBy": "5f2e334a-e7db-4c34-9a0c-080807a06348",
    "lastMessageName": "Administrateur",
    "unreadCount": 4,
    "directEmployeeName": null
  },
  "… 1 autre(s) élément(s)"
]
```

GET `/chats/:id/messages?limit=300` — Connecté

Messages (ancien → récent), réactions agrégées, réponse citée

RÉPONSE **200 OK**


```
[
  {
    "id": "54e6b64a-808e-4ca7-9c8a-8fdf89df5f41",
    "senderId": "64686531-b8bf-4642-962e-ca1b8ad1727b",
    "senderName": "Fara Randria",
    "senderRole": "employee",
    "text": "Demain on attaque le coffrage du plancher, tout le monde à 7 h 30 svp.",
    "createdAt": "2026-10-07T14:10:00.000Z",
    "replyTo": null,
    "reactions": {}
  },
  {
    "id": "7b73231e-825d-4251-841b-00e09a016681",
    "senderId": "32855897-59b9-4110-95ca-68ac1731bfe0",
    "senderName": "Hery Rabe",
    "senderRole": "employee",
    "text": "Ok, je passe prendre les gaines au siège avant.",
    "createdAt": "2026-10-07T14:22:00.000Z",
    "replyTo": {
      "id": "54e6b64a-808e-4ca7-9c8a-8fdf89df5f41",
      "senderName": "Fara Randria",
      "text": "Demain on attaque le coffrage du plancher, tout le monde à 7 h 30 svp."
    },
    "reactions": {
      "👍": [
        "64686531-b8bf-4642-962e-ca1b8ad1727b",
        "2d227d07-fc9d-40fe-9117-53e9fdabc58e"
      ]
    }
  },
  "… 2 autre(s) élément(s)"
]
```


POST `/chats/:id/messages` — Connecté

Envoi avec réponse citée

CORPS DE LA REQUÊTE


```
{
  "text": "Je serai là à 7 h 30.",
  "replyToId": "54e6b64a-808e-4ca7-9c8a-8fdf89df5f41"
}
```


RÉPONSE **204 Sans contenu**

(corps vide)

1 à 2000 caractères. Met à jour l'aperçu de la conversation et l'accusé de lecture de l'expéditeur. Émet message.created.

POST `/chats/:id/messages` — Connecté

Salarié dans un groupe d'annonces

CORPS DE LA REQUÊTE


```
{
  "text": "Bonjour",
  "replyToId": null
}
```


RÉPONSE **403 Interdit**


```
{
  "error": {
    "code": "ANNOUNCEMENT_READ_ONLY",
    "message": "Groupe d'annonces : seul l'administrateur peut écrire."
  }
}
```

PUT `/chats/:id/messages/:mid/reactions/:emoji`

Connecté

Ajouter / retirer ma réaction (bascule)

RÉPONSE **204 Sans contenu**

(corps vide)

Emojis autorisés : 👍 ❤️ 😂 😮 😢 🙏 (encodés dans l'URL).

PUT `/chats/:id/read`

Connecté

Marquer comme vu (« Vu » + non-lus à zéro)

RÉPONSE **204 Sans contenu**

(corps vide)

GET `/chats/:id/reads`

Connecté

Accusés de lecture

RÉPONSE **200 OK**

```
[
  {
    "userId": "5f2e334a-e7db-4c34-9a0c-080807a06348",
    "name": "Administrateur",
    "role": "admin",
    "seenAt": "2026-10-08T08:11:26.979Z"
  },
  {
    "userId": "b7237f2e-12a6-4953-adc2-792e37f79c81",
    "name": "Jean Rakoto",
    "role": "employee",
    "seenAt": "2026-10-08T08:26:39.859Z"
  }
]
```

POST `/chats/groups`

Admin

Créer un groupe (admin)

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "name": "Équipe Tanambao",
  "announcement": false
}
```

RÉPONSE **200 OK**

```
{
  "id": "5c69d5e4-f54d-4840-aa37-c92b351525cd"
}
```

POST `/chats/direct`

Admin

Ouvrir le message direct avec un salarié (idempotent)

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "employeeCode": "EMP-002"
}
```

RÉPONSE **200 OK**

```
{
  "id": "ca62a1b4-96ad-48b7-8863-07f235b9eaa9"
}
```

POST `/chats/:id/join` Salarié

Rejoindre un groupe (salarié) — idem /leave

RÉPONSE **204 Sans contenu**

(corps vide)

Autres routes admin : POST /chats/:id/clear, DELETE /chats/:id, DELETE /chats/:id/messages/:mid.

5.8 Demandes de permission (nouveau — objectif 13)

Le salarié demande, l'admin accepte ou refuse, le salarié est informé (événement temps réel + badge tant que la décision n'est pas vue). L'historique conserve toutes les demandes avec leur statut.

POST `/leaves` — Salarié

Nouvelle demande

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "type": "CONGE",
  "startDate": "2026-10-08",
  "durationValue": 3,
  "durationUnit": "JOURS",
  "reason": "Congé annuel",
  "siteId": null
}
```

RÉPONSE 200 OK

```
{
  "id": "83b6f3fd-5d04-4465-ba27-7602ff399781",
  "employeeCode": "EMP-001",
  "employeeName": "Jean Rakoto",
  "type": "CONGE",
  "startDate": "2026-10-08",
  "endDate": "2026-10-10",
  "durationValue": 3,
  "durationUnit": "JOURS",
  "reason": "Congé annuel",
  "siteId": null,
  "siteName": null,
  "status": "EN_ATTENTE",
  "decidedAt": null,
  "decidedByName": null,
  "decisionNote": null,
  "employeeSeenAt": null,
  "createdAt": "2026-10-08T08:26:41.077Z"
}
```

type : CONGE | MALADIE | FAMILLE | ADMINISTRATIF | AUTRE. durationUnit : JOURS | HEURES. endDate calculée par le serveur (début + jours entamés − 1 ; jour de début pour des heures). Motif obligatoire (≤ 1000).

GET `/me/leaves` Salarié

Mes demandes (récent → ancien)

RÉPONSE 200 OK


```
[
  {
    "id": "83b6f3fd-5d04-4465-ba27-7602ff399781",
    "employeeCode": "EMP-001",
    "employeeName": "Jean Rakoto",
    "type": "CONGE",
    "startDate": "2026-10-08",
    "endDate": "2026-10-10",
    "durationValue": 3,
    "durationUnit": "JOURS",
    "reason": "Congé annuel",
    "siteId": null,
    "siteName": null,
    "status": "EN_ATTENTE",
    "decidedAt": null,
    "decidedByName": null,
    "decisionNote": null,
    "employeeSeenAt": null,
    "createdAt": "2026-10-08T08:26:41.077Z"
  },
  {
    "id": "42278e6c-acf3-4a97-817b-18baecb0c65f",
    "employeeCode": "EMP-001",
    "employeeName": "Jean Rakoto",
    "type": "FAMILLE",
    "durationValue": 1,
    "durationUnit": "JOURS",
    "reason": "Mariage de ma sœur.",
    "status": "EN_ATTENTE",
    "startDate": "2026-10-13",
    "endDate": "2026-10-13",
    "siteId": null,
    "siteName": null,
    "decidedAt": null,
    "decidedByName": null,
    "decisionNote": null,
    "employeeSeenAt": null,
    "createdAt": "2026-10-08T06:56:26.979Z"
  },
  "… 1 autre(s) élément(s)"
]
```

GET `/leaves?status=&employeeCode=&siteId=&from=&to=` Admin

Demandes à traiter (filtres)

RÉPONSE 200 OK


```
[
  {
    "id": "83b6f3fd-5d04-4465-ba27-7602ff399781",
    "employeeCode": "EMP-001",
    "employeeName": "Jean Rakoto",
    "type": "CONGE",
    "startDate": "2026-10-08",
    "endDate": "2026-10-10",
    "durationValue": 3,
    "durationUnit": "JOURS",
    "reason": "Congé annuel",
    "siteId": null,
    "siteName": null,
    "status": "EN_ATTENTE",
    "decidedAt": null,
    "decidedByName": null,
    "decisionNote": null,
    "employeeSeenAt": null,
    "createdAt": "2026-10-08T08:26:41.077Z"
  },
  {
    "id": "42278e6c-acf3-4a97-817b-18baecb0c65f",
    "employeeCode": "EMP-001",
    "employeeName": "Jean Rakoto",
    "type": "FAMILLE",
    "durationValue": 1,
    "durationUnit": "JOURS",
    "reason": "Mariage de ma sœur.",
    "status": "EN_ATTENTE",
    "startDate": "2026-10-13",
    "endDate": "2026-10-13",
    "siteId": null,
    "siteName": null,
    "decidedAt": null,
    "decidedByName": null,
    "decisionNote": null,
    "employeeSeenAt": null,
    "createdAt": "2026-10-08T06:56:26.979Z"
  },
  "… 1 autre(s) élément(s)"
]
```


GET `/leaves/pending-count` Admin

Badge admin

RÉPONSE 200 OK


```
{
  "count": 3
}
```


POST `/leaves/:id/approve` Admin

Accepter (idem /refuse)

CORPS DE LA REQUÊTE


```
{
  "note": "Bonnes vacances"
}
```


RÉPONSE 204 Sans contenu

(corps vide)

Seulement depuis EN_ATTENTE (sinon 409 LEAVE_NOT_PENDING). Remet employeeSeenAt à null, journalise, émet leave.updated vers le salarié.

POST `/me/leaves/seen` Salarié

Le salarié a vu les décisions (fait disparaître le badge)

RÉPONSE **204 Sans contenu**

(corps vide)

Autre route : POST /leaves/:id/cancel (salarié, demande EN_ATTENTE).

5.9 Contrôle de présence sur le chantier (nouveau — objectif 12)

À intervalle régulier, une « ronde » vérifie chaque salarié en poste : la dernière position reçue est comparée à la zone du lieu de pointage. Résultats : PRESENT, HORS_ZONE (sorti de zone) ou SANS_REPONSE (absence détectée : pas de position récente).

POST `/presence/rounds` — Admin

Lancer une ronde immédiatement (en plus des rondes automatiques)

RÉPONSE 200 OK


```
{
  "id": "6f8a7283-ca0b-414b-93d9-8587a55ffb62",
  "startedAt": "2026-10-08T08:26:42.253Z",
  "evaluatedAt": null,
  "trigger": "MANUEL",
  "total": 2,
  "present": 0,
  "outOfZone": 0,
  "noResponse": 0
}
```


evaluatedAt = null pendant le délai de réponse. 409 NO_OPEN_SESSION si personne n'est en poste.

GET `/presence/rounds?from=&to=&limit=` — Admin

Rondes (récent → ancien)

RÉPONSE 200 OK


```
[
  {
    "id": "6f8a7283-ca0b-414b-93d9-8587a55ffb62",
    "startedAt": "2026-10-08T08:20:42.258Z",
    "evaluatedAt": "2026-10-08T08:26:42.501Z",
    "trigger": "MANUEL",
    "total": 2,
    "present": 1,
    "outOfZone": 0,
    "noResponse": 1
  },
  {
    "id": "4e127db4-c311-41d5-bcb2-1c05f655b9b2",
    "startedAt": "2026-10-08T07:46:26.979Z",
    "evaluatedAt": "2026-10-08T07:51:26.979Z",
    "trigger": "AUTO",
    "total": 2,
    "present": 1,
    "outOfZone": 1,
    "noResponse": 0
  },
  "… 1 autre(s) élément(s)"
]
```

GET `/presence/checks?roundId=&date=&employeeCode=&siteId=&status=` Admin

Résultats d'une ronde

RÉPONSE 200 OK


```
[
  {
    "id": "ba4a8452-4b43-4749-9218-da66756b5c7c",
    "roundId": "6f8a7283-ca0b-414b-93d9-8587a55ffb62",
    "attendanceId": "a7606238-5856-41fc-81a1-0ab9edb07961",
    "employeeCode": "EMP-003",
    "employeeName": "Fara Randria",
    "departmentName": "Chantier Bazar Be",
    "siteId": "8e6c4d57-9e6a-4791-bf44-72ed052243ff",
    "siteName": "Immeuble R+3 Bazar Be",
    "status": "SANS_REPONSE",
    "location": null,
    "locationAt": null,
    "distance": null,
    "radiusMeters": 150,
    "checkedAt": "2026-10-08T08:26:42.501Z"
  },
  {
    "id": "3e7ddf37-ffac-4abf-b7c3-2a4d7496a28d",
    "roundId": "6f8a7283-ca0b-414b-93d9-8587a55ffb62",
    "attendanceId": "80e339c8-aaab-45ce-82f9-b0504cefb243",
    "employeeCode": "EMP-002",
    "employeeName": "Hery Rabe",
    "departmentName": "Chantier Bazar Be",
    "siteId": "8e6c4d57-9e6a-4791-bf44-72ed052243ff",
    "siteName": "Immeuble R+3 Bazar Be",
    "status": "PRESENT",
    "location": {
      "latitude": -18.1588,
      "longitude": 49.4113,
      "accuracy": 14
    },
    "locationAt": "2026-10-08T08:26:42.064Z",
    "distance": 89,
    "radiusMeters": 150,
    "checkedAt": "2026-10-08T08:26:42.500Z"
  }
]
```

5.10 Suivi des chantiers (nouveau — objectif 16)

Un chantier a un client, un lieu de pointage (zone GPS), une période, une équipe, des étapes et un journal. Les pointages faits sur le lieu d'un chantier actif lui sont rattachés (siteId) ; permissions, contrôles de présence, devis et factures le référencent aussi.

POST `/sites` — Admin

Création

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "name": "Villa Ivoloina",
  "clientId": "45a0ea1f-4688-44f0-a5d0-b0728cafad44",
  "workplaceId": "8b082a65-eb24-44aa-b3f6-b31f0ba8c667",
  "address": "Ivoloina",
  "description": "Construction d'une villa R+1",
  "startDate": "2026-10-08",
  "endDate": null,
  "status": "EN_COURS",
  "manualProgress": 0
}
```

RÉPONSE **200 OK**

```
{
  "id": "f3e643ce-bd5c-4471-8831-b79453b47b89"
}
```

status : PREPARATION | EN_COURS | SUSPENDU | TERMINE. endDate ≥ startDate.

PUT `/sites/:id/members` — Admin

Remplacer l'équipe

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "employeeCodes": [
    "EMP-001",
    "EMP-005"
  ]
}
```

RÉPONSE **204 Sans contenu**

(corps vide)

Ajoute le lieu du chantier aux départements autorisés des membres (pour qu'ils puissent y pointer).

POST `/sites/:id/steps` — Admin

Ajouter une étape

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "title": "Fondations",
  "description": null,
  "dueDate": "2026-10-08"
}
```

RÉPONSE **204 Sans contenu**

(corps vide)

PATCH /sites/:id/steps/:stepId

Admin

Terminer une étape (aussi : title, description, dueDate, position)

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "done": true
}
```

RÉPONSE 204 Sans contenu

(corps vide)

POST /sites/:id/notes

Admin

Note dans le journal de chantier

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "text": "Terrain piqueté, début des fouilles lundi."
}
```

RÉPONSE 204 Sans contenu

(corps vide)

GET /sites

Admin

Liste

RÉPONSE 200 OK


```
[
  {
    "id": "f8bbbef5-9620-4d94-a8c3-7a6bf4ebd7f8",
    "name": "Aménagement bureaux du siège",
    "clientId": "45a0ea1f-4688-44f0-a5d0-b0728cafad44",
    "workplaceId": "46315881-5a56-4eb8-9bf4-1d1b3427dce6",
    "address": "Siège Toamasina",
    "description": "Cloisons, électricité et peinture.",
    "startDate": "2026-06-10",
    "endDate": "2026-07-30",
    "status": "TERMINE",
    "manualProgress": 100,
    "createdAt": "2026-05-31T06:00:00.000Z",
    "clientName": "Cabinet Ravo & Associés",
    "workplaceName": "Siège Toamasina",
    "progress": 100,
    "memberCount": 2,
    "stepsDone": 3,
    "stepsTotal": 3
  },
  {
    "id": "8e6c4d57-9e6a-4791-bf44-72ed052243ff",
    "name": "Immeuble R+3 Bazar Be",
    "clientId": "c676866a-49f6-4ee3-82fe-633eab4b9d00",
    "workplaceId": "f4ffeb6f-254f-49cb-80f3-b98f6d511193",
    "address": "Rue du Bazar Be, Toamasina",
    "description": "Construction d'un immeuble de bureaux R+3 (gros œuvre et second œuvre).",
    "startDate": "2026-08-09",
    "endDate": "2027-02-05",
    "status": "EN_COURS",
    "manualProgress": 0,
    "createdAt": "2026-07-25T06:00:00.000Z",
    "clientName": "SIEST Immobilier",
    "workplaceName": "Chantier Bazar Be",
    "progress": 43,
    "memberCount": 4,
    "stepsDone": 3,
    "stepsTotal": 7
  },
  "… 2 autre(s) élément(s)"
]
```


GET /sites/:id

Admin

Fiche complète d'un chantier en cours : équipe, étapes, journal, statistiques

RÉPONSE 200 OK

```
{
  "id": "8e6c4d57-9e6a-4791-bf44-72ed052243ff",
  "name": "Immeuble R+3 Bazar Be",
  "clientId": "c676866a-49f6-4ee3-82fe-633eab4b9d00",
  "workplaceId": "f4ffeb6f-254f-49cb-80f3-b98f6d511193",
  "address": "Rue du Bazar Be, Toamasina",
  "description": "Construction d'un immeuble de bureaux R+3 (gros œuvre et second œuvre).",
  "startDate": "2026-08-09",
  "endDate": "2027-02-05",
  "status": "EN_COURS",
  "manualProgress": 0,
  "createdAt": "2026-07-25T06:00:00.000Z",
  "clientName": "SIEST Immobilier",
  "workplaceName": "Chantier Bazar Be",
  "progress": 43,
  "memberCount": 4,
  "stepsDone": 3,
  "stepsTotal": 7,
  "members": [
    {
      "employeeCode": "EMP-001",
      "name": "Jean Rakoto",
      "position": "Maçon",
      "active": true
    },
    {
      "employeeCode": "EMP-002",
      "name": "Hery Rabe",
      "position": "Électricien",
      "active": true
    },
    "… 2 autre(s) élément(s)"
  ],
  "steps": [
    {
      "id": "acddbbae-af3b-4982-80ec-edd63c2c97cc",
      "title": "Terrassement et implantation",
      "description": null,
      "position": 0,
      "done": true,
      "dueDate": "2026-08-19",
      "doneAt": "2026-08-17T14:00:00.000Z"
    },
    {
      "id": "b731a8a0-2e83-4355-972f-34ab413fb480",
      "title": "Fondations et longrines",
      "description": null,
      "position": 1,
      "done": true,
      "dueDate": "2026-09-03",
      "doneAt": "2026-09-05T14:00:00.000Z"
    },
    "… 5 autre(s) élément(s)"
  ],
  "notes": [
    {
      "id": "96c61840-3d66-4fa8-a1f8-10cfa71e2fe6",
      "authorName": "Administrateur",
      "text": "Forte pluie ce matin : coulage du plancher reporté à la semaine prochaine.",
      "createdAt": "2026-10-07T06:40:00.000Z"
    },
    {
      "id": "6c8b24d4-99b4-4e54-92f3-a720cf27114a",
      "authorName": "Administrateur",
      "text": "Livraison de 12 tonnes de ciment reçue, stockée au rez-de-chaussée.",
      "createdAt": "2026-10-05T07:15:00.000Z"
    }
  ],
  "stats": {
    "attendanceCount": 62,
    "totalMinutes": 20699,
    "totalSalary": 924242,
    "presentNow": 2,
    "pendingLeaves": 1,
    "quotesTotal": 71580000,
    "invoicesTotal": 41340000,
    "invoicesPaid": 27300000
  }
}
```


progress = étapes terminées / total (3/7 = 43 %), ou manualProgress s'il n'y a pas d'étape. stats : pointages rattachés (siteId), coût main-d'œuvre, en poste maintenant, permissions en attente, devis (hors refusés), facturé (émises + payées), payé.

GET `/me/sites` Salarié

Chantiers du salarié connecté (pour rattacher une permission)

RÉPONSE 200 OK


```
[
  {
    "id": "8e6c4d57-9e6a-4791-bf44-72ed052243ff",
    "name": "Immeuble R+3 Bazar Be",
    "clientId": "c676866a-49f6-4ee3-82fe-633eab4b9d00",
    "workplaceId": "f4ffeb6f-254f-49cb-80f3-b98f6d511193",
    "address": "Rue du Bazar Be, Toamasina",
    "description": "Construction d'un immeuble de bureaux R+3 (gros œuvre et second œuvre).",
    "startDate": "2026-08-09",
    "endDate": "2027-02-05",
    "status": "EN_COURS",
    "manualProgress": 0,
    "createdAt": "2026-07-25T06:00:00.000Z",
    "clientName": "SIEST Immobilier",
    "workplaceName": "Chantier Bazar Be",
    "progress": 43,
    "memberCount": 4,
    "stepsDone": 3,
    "stepsTotal": 7
  },
  {
    "id": "8edd5b92-626a-4522-9f0a-f9a9e766f1b2",
    "name": "Rénovation entrepôt Tanambao",
    "clientId": "6523890d-a950-4956-b30b-851e80297cd5",
    "workplaceId": "8b082a65-eb24-44aa-b3f6-b31f0ba8c667",
    "address": "Tanambao V, Toamasina",
    "description": "Réfection de la toiture et du dallage.",
    "startDate": "2026-10-15",
    "endDate": "2026-11-17",
    "status": "PREPARATION",
    "manualProgress": 5,
    "createdAt": "2026-09-28T06:00:00.000Z",
    "clientName": "Vatomandry Trading",
    "workplaceName": "Entrepôt Tanambao (sans contrôle GPS)",
    "progress": 0,
    "memberCount": 2,
    "stepsDone": 0,
    "stepsTotal": 2
  },
  "… 1 autre(s) élément(s)"
]
```


Autres routes : PATCH /sites/:id, DELETE /sites/:id (détache pointages, permissions, documents), DELETE /sites/:id/steps/:stepId, DELETE /sites/:id/notes/:noteId.

5.11 Clients, devis et factures (nouveau — objectifs 14 et 15)

Le serveur attribue le numéro (DEV-AAAA-NNNN / FAC-AAAA-NNNN, séquence par type et par année), recalcule montants et totaux, fige une copie du client et enregistre une version à chaque modification ou changement de statut. L'impression et le PDF sont faits par le navigateur.

POST `/clients` — Admin

Création d'un client (GET /clients, PATCH, DELETE aussi)

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "name": "Hôtel du Port",
  "contactName": "M. Randrianarisoa",
  "phone": "+261 32 00 000 00",
  "email": "direction@hotel-port.mg",
  "address": "Toamasina",
  "nif": null,
  "stat": null,
  "notes": null
}
```

RÉPONSE 200 OK

```
{
  "id": "5800de0a-b105-4677-b810-3315d29aacac",
  "name": "Hôtel du Port",
  "contactName": "M. Randrianarisoa",
  "phone": "+261 32 00 000 00",
  "email": "direction@hotel-port.mg",
  "address": "Toamasina",
  "nif": null,
  "stat": null,
  "notes": null
}
```

POST `/documents` — Admin

Création d'un devis

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "type": "DEVIS",
  "issueDate": "2026-10-08",
  "dueDate": null,
  "clientId": "5800de0a-b105-4677-b810-3315d29aacac",
  "siteId": "f3e643ce-bd5c-4471-8831-b79453b47b89",
  "subject": "Réfection peinture façade",
  "lines": [
    {
      "description": "Préparation des supports",
      "quantity": 120,
      "unit": "m²",
      "unitPrice": 4500
    },
    {
      "description": "Peinture 2 couches",
      "quantity": 120,
      "unit": "m²",
      "unitPrice": 9000
    }
  ],
  "taxRate": 20,
  "notes": "Devis valable 30 jours."
}
```

RÉPONSE 200 OK

```
{
  "id": "100f5f51-3d08-4ffb-b66a-a88cca9b5571",
  "number": "DEV-2026-0004"
}
```

Les montants envoyés par le client sont ignorés : amount = round(quantity × unitPrice), sous-total, TVA, total recalculés. Au moins 1 ligne, client obligatoire.

PATCH `/documents/:id` — Admin

Modification (crée la version 2)

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "lines": [
    {
      "description": "Préparation des supports",
      "quantity": 130,
      "unit": "m²",
      "unitPrice": 4500
    },
    {
      "description": "Peinture 2 couches",
      "quantity": 130,
      "unit": "m²",
      "unitPrice": 9000
    }
  ]
}
```

RÉPONSE 204 Sans contenu

(corps vide)

Autorisé : devis BROUILLON ou ENVOYE, facture BROUILLON. Sinon 409 DOCUMENT_LOCKED.

POST `/documents/:id/status` — Admin

Changement de statut

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "status": "ACCEPTE"
}
```

RÉPONSE 204 Sans contenu

(corps vide)

Devis : BROUILLON → ENVOYE | ACCEPTE | REFUSE ; ENVOYE → ACCEPTE | REFUSE. Facture : BROUILLON → EMISE ; EMISE → PAYEE (paidAt = jour) | ANNULEE. Sinon 409 INVALID_STATUS.

POST `/documents/:id/invoice` — Admin

Facture (brouillon) créée depuis le devis

RÉPONSE 200 OK

```
{
  "id": "68324769-dcf7-4ffb-9576-a2379bb879cc",
  "number": "FAC-2026-0003"
}
```

GET `/documents/:id` — Admin

Document complet : lignes, totaux, versions, factures liées

RÉPONSE 200 OK

```
{
  "id": "100f5f51-3d08-4ffb-b66a-a88cca9b5571",
  "type": "DEVIS",
  "number": "DEV-2026-0004",
  "status": "ACCEPTE",
  "dueDate": null,
  "siteId": "f3e643ce-bd5c-4471-8831-b79453b47b89",
  "subject": "Réfection peinture façade",
  "notes": "Devis valable 30 jours.",
  "paidAt": null,
  "sourceDocumentId": null,
  "version": 3,
  "createdAt": "2026-10-08T08:26:45.536Z",
  "updatedAt": "2026-10-08T08:26:45.955Z",
  "issueDate": "2026-10-08",
  "clientId": "5800de0a-b105-4677-b810-3315d29aacac",
  "client": {
    "name": "Hôtel du Port",
```

```
    "contactName": "M. Randrianarisoa",
    "address": "Toamasina",
    "phone": "+261 32 00 000 00",
    "email": "direction@hotel-port.mg",
    "nif": null,
    "stat": null
  },
  "lines": [
    {
      "description": "Préparation des supports",
      "quantity": 130,
      "unit": "m²",
      "unitPrice": 4500,
      "amount": 585000
    },
    {
      "description": "Peinture 2 couches",
      "quantity": 130,
      "unit": "m²",
      "unitPrice": 9000,
      "amount": 1170000
    }
  ],
  "taxRate": 20,
  "subtotal": 1755000,
  "taxAmount": 351000,
  "total": 2106000,
  "clientName": "Hôtel du Port",
  "siteName": "Villa Ivoloina",
  "sourceDocumentNumber": null,
  "invoices": [
    {
      "id": "68324769-dcf7-4ffb-9576-a2379bb879cc",
      "number": "FAC-2026-0003",
      "status": "BROUILLON"
    }
  ],
  "versions": [
    {
      "version": 1,
      "changeLabel": "Création",
      "changedAt": "2026-10-08T08:26:45.538Z",
      "changedByLabel": "admin@fortico.mg"
    },
    {
      "version": 2,
      "changeLabel": "Modification du contenu",
      "changedAt": "2026-10-08T08:26:45.807Z",
      "changedByLabel": "admin@fortico.mg"
    },
    "… 1 autre(s) élément(s)"
  ]
}
```


GET `/documents/:id/versions/:version` — Admin

Contenu d'une version antérieure

RÉPONSE **200 OK**


```
{
  "version": 1,
  "snapshot": {
    "id": "100f5f51-3d08-4ffb-b66a-a88cca9b5571",
    "type": "DEVIS",
    "number": "DEV-2026-0004",
    "status": "BROUILLON",
    "dueDate": null,
    "siteId": "f3e643ce-bd5c-4471-8831-b79453b47b89",
    "subject": "Réfection peinture façade",
    "notes": "Devis valable 30 jours.",
    "paidAt": null,
    "sourceDocumentId": null,
    "version": 1,
    "createdAt": "2026-10-08T08:26:45.536Z",
    "updatedAt": "2026-10-08T08:26:45.536Z",
    "issueDate": "2026-10-08",
    "clientId": "5800de0a-b105-4677-b810-3315d29aacac",
    "client": {
      "name": "Hôtel du Port",
      "contactName": "M. Randrianarisoa",
      "address": "Toamasina",
      "phone": "+261 32 00 000 00",
      "email": "direction@hotel-port.mg",
      "nif": null,
```

```
      "stat": null
    },
    "lines": [
      {
        "description": "Préparation des supports",
        "quantity": 120,
        "unit": "m²",
        "unitPrice": 4500,
        "amount": 540000
      },
      {
        "description": "Peinture 2 couches",
        "quantity": 120,
        "unit": "m²",
        "unitPrice": 9000,
        "amount": 1080000
      }
    ],
    "taxRate": 20,
    "subtotal": 1620000,
    "taxAmount": 324000,
    "total": 1944000,
    "clientName": "Hôtel du Port",
    "siteName": "Villa Ivoloina",
    "sourceDocumentNumber": null,
    "invoices": [
      {
        "id": "68324769-dcf7-4ffb-9576-a2379bb879cc",
        "number": "FAC-2026-0003",
        "status": "BROUILLON"
      }
    ],
    "versions": [
      {
        "version": 1,
        "changeLabel": "Création",
        "changedAt": "2026-10-08T08:26:45.538Z",
        "changedByLabel": "admin@fortico.mg"
      },
      {
        "version": 2,
        "changeLabel": "Modification du contenu",
        "changedAt": "2026-10-08T08:26:45.807Z",
        "changedByLabel": "admin@fortico.mg"
      },
      "… 1 autre(s) élément(s)"
    ]
  }
}
```

GET `/documents?type=&status=&clientId=&siteId=&q=&from=&to=`

Admin

Recherche dans l'espace documentaire

RÉPONSE **200 OK**


```
[
  {
    "id": "68324769-dcf7-4ffb-9576-a2379bb879cc",
    "type": "FACTURE",
    "number": "FAC-2026-0003",
    "issueDate": "2026-10-08",
    "dueDate": null,
    "status": "BROUILLON",
    "clientId": "5800de0a-b105-4677-b810-3315d29aacac",
    "clientName": "Hôtel du Port",
    "siteId": "f3e643ce-bd5c-4471-8831-b79453b47b89",
    "siteName": "Villa Ivoloina",
    "subject": "Facture – Réfection peinture façade",
    "total": 2106000,
    "updatedAt": "2026-10-08T08:26:46.095Z"
  },
  {
    "id": "4430e958-1a77-4ea7-9fc5-0bb47a92a64f",
    "type": "FACTURE",
    "number": "FAC-2026-0002",
    "issueDate": "2026-10-03",
    "dueDate": "2026-11-02",
    "status": "EMISE",
    "clientId": "c676866a-49f6-4ee3-82fe-633eab4b9d00",
    "clientName": "SIEST Immobilier",
    "siteId": "8e6c4d57-9e6a-4791-bf44-72ed052243ff",
    "siteName": "Immeuble R+3 Bazar Be",
    "subject": "Situation n°2 – maçonnerie RDC",
    "total": 14040000,
    "updatedAt": "2026-10-03T06:00:00.000Z"
  },
  "… 1 autre(s) élément(s)"
]
```


q : recherche dans numéro, client, objet, chantier.

PATCH `/documents/:id`

Admin

Devis accepté : plus modifiable

CORPS DE LA REQUÊTE


```
{
  "subject": "x"
}
```


RÉPONSE **409 Conflit**


```
{
  "error": {
    "code": "DOCUMENT_LOCKED",
    "message": "Ce document ne peut plus être modifié."
  }
}
```


DELETE `/documents/:id`

Admin

Suppression (brouillons uniquement)

RÉPONSE **204 Sans contenu**

(corps vide)

Document émis : 409 DOCUMENT_LOCKED (annuler la facture / refuser le devis à la place).

5.12 Journal des actions et réinitialisation (objectif 10)

Le journal est écrit uniquement par le serveur, jamais modifié. Actions journalisées : voir la section Règles métier.

GET `/audit-logs?action=&from=&to=&limit=` — Admin

Consultation (récent → ancien)

RÉPONSE 200 OK


```
[
  {
    "id": "ff4f65a5-fc2c-4d3e-9849-8c9d06834bd1",
    "createdAt": "2026-10-08T08:26:47.048Z",
    "userLabel": "admin@fortico.mg",
    "action": "DOCUMENT_DELETED",
    "targetId": "68324769-dcf7-4ffb-9576-a2379bb879cc",
    "summary": "Brouillon FAC-2026-0003 supprimé"
  },
  {
    "id": "5e63ad1c-3308-4e9e-b2ed-c0f7c02f7538",
    "createdAt": "2026-10-08T08:26:46.095Z",
    "userLabel": "admin@fortico.mg",
    "action": "DOCUMENT_CREATED",
    "targetId": "68324769-dcf7-4ffb-9576-a2379bb879cc",
    "summary": "Facture FAC-2026-0003 créée depuis le devis DEV-2026-0004"
  },
  "… 1 autre(s) élément(s)"
]
```


POST `/admin/reset-data` — Admin

Réinitialisation : mot de passe incorrect

CORPS DE LA REQUÊTE


```
{
  "password": "faux"
}
```


RÉPONSE 403 Interdit


```
{
  "error": {
    "code": "INVALID_PASSWORD",
    "message": "Mot de passe incorrect."
  }
}
```


Mot de passe correct → 204 ; tout est supprimé dans une transaction (voir Règles métier).

6 Temps réel (WebSocket)

- Connexion : `wss://<hôte>/api/v1/ws?token=<accessToken>` (ou `VITE_WS_URL`). Jeton expiré : fermer avec le code **4401** ; le front se reconnecte après rafraîchissement, avec un délai croissant (1 s → 30 s).
- Messages JSON `{ "type": "…", … }` envoyés uniquement aux utilisateurs autorisés. Ce sont des signaux : à réception, le front recharge les données concernées par l'API REST.
- À chaque (re)connexion, le front recharge tout. Sans WebSocket, il rafraîchit périodiquement : l'application fonctionne, avec un léger délai.

Événement	Exemple de message	Destinataires	Émis quand
`message.created` · `message.deleted` · `message.reactions`	`{"type":"message.created","chatId":"…"}`	Admins + membres	Message envoyé / supprimé / réaction
`chat.updated` · `chat.deleted` · `chat.cleared` · `chat.read`	`{"type":"chat.read","chatId":"…"}`	Admins + membres (groupes : tous)	Création, membres, vidage, suppression, lecture
`equipment.updated` · `loan.updated` · `loans.pending`	`{"type":"loan.updated"}`	Admins + salarié concerné	Toute action matériel / prêt
`leave.updated`	`{"type":"leave.updated","leaveId":"…"}`	Admins + salarié concerné	Demande, annulation, décision
`presence.request`	`{"type":"presence.request","roundId":"…"}`	Salariés en poste	Début d'une ronde : le téléphone envoie sa position
`presence.updated`	`{"type":"presence.updated"}`	Admins	Ronde lancée / évaluée
`attendance.updated`	`{"type":"attendance.updated"}`	Admins	Entrée / sortie (rafraîchit le tableau de bord)
`session.revoked`	`{"type":"session.revoked"}`	Le salarié concerné	Désactivation, suppression, changement de mot de passe

7 Règles métier à implémenter côté serveur

7.1 Rémunération (inchangée, désormais côté serveur)

- **f(minutes)** = 0 si ≤ 0 ; salaire journalier du salarié si ≥ durée normale (`normalWorkMinutes` , 480 par défaut) ; sinon `round(minutes × salaire / durée normale)` .
- Durée d'une session : `max(0, round((sortie − entrée) / 60 000 ms))` . Salaire de la session = `max(0, f(avant + durée) − f(avant))` où « avant » = minutes des sessions TERMINEE du même jour : le plafond s'applique au total du jour.
- Chaque sortie crée un `salary_record` avec le cumul. Gagné = Σ salaires ; reste = gagné − Σ paiements (verrou sur la fiche salarié pour les sorties et paiements simultanés).
- Le front garde une copie de cette formule uniquement pour l'aperçu « salaire estimé en direct » (`src/utils/salaryCalculator.ts`) : elle doit rester identique.

7.2 Contrôle GPS

- Haversine (R = 6 371 000 m) entre la position et le centre du lieu ; à l'entrée et à la sortie (même lieu que l'entrée).
- Si `geofencingEnabled` et distance > rayon : 422 `GPS_OUT_OF_RANGE` , rien n'est enregistré. Sinon le contrôle (`gpsCheck`) est quand même enregistré.
- Le salarié ne peut pointer que sur ses `departmentIds` (422 `DEPARTMENT_NOT_ALLOWED` / `NO_DEPARTMENT_ASSIGNED`).
- Rattachement au chantier : `siteId` = chantier non terminé dont `workplace_id` = lieu du pointage et dont la période couvre le jour.

7.3 Contrôle de présence (objectif 12)

1. Tâche planifiée toutes les `presenceCheckIntervalMinutes` (si `presenceCheckEnabled`) : créer une ronde AUTO avec une ligne `presence_checks` EN_ATTENTE par session EN_COURS. `POST /presence/rounds` fait la même chose immédiatement (MANUEL, 409 s'il n'y a personne en poste).
2. Envoyer `presence.request` aux salariés concernés : leur application envoie `POST /me/presence/ping` . Le front envoie aussi une position toutes les 10 minutes quand l'application est ouverte.
3. Après un délai de réponse (recommandé : 5 min), évaluer : position reçue depuis moins de 15 min avant le début de la ronde → distance au lieu → PRESENT (≤ rayon) ou HORS_ZONE ; sinon SANS_REPONSE. Renseigner `location` , `locationAt` , `distance` , `radiusMeters` , `checkedAt` , puis les compteurs de la ronde et `evaluatedAt` .
4. Une sortie pendant la ronde met aussi à jour la dernière position. Journaliser `PRESENCE_CHECK_TRIGGERED` , émettre `presence.updated` vers les admins.
5. `/dashboard/today` renvoie la dernière ronde du jour et les anomalies du jour (HORS_ZONE, SANS_REPONSE), plus récentes d'abord.

7.4 Permissions (objectif 13)

- `endDate` = `startDate` + nombre de jours entamés − 1 (unité JOURS) ; = `startDate` pour une durée en HEURES.
- EN_ATTENTE → ACCEPTEE / REFUSEE (admin) ou ANNULEE (salarié, sa demande). À la décision : `decidedAt` , `decidedByName` , `decisionNote` , `employeeSeenAt = null` , journal, `leave.updated` .
- Tableau de bord : un salarié absent couvert par une permission acceptée apparaît dans `onLeave` et plus dans `absent` .

7.5 Chantiers (objectif 16)

- `progress` = round(étapes terminées / total × 100), ou `manualProgress` sans étape. `memberCount` , `stepsDone` , `stepsTotal` calculés.
- `PUT /sites/:id/members` remplace l'équipe et ajoute le lieu du chantier aux `departmentIds` des membres.
- Suppression : les pointages, permissions, contrôles et documents liés sont conservés (`site_id` à NULL).

7.6 Devis et factures (objectifs 14–15)

- Numéro attribué à la création : `DEV-AAAA-NNNN` / `FAC-AAAA-NNNN` , séquence par type et par année (`document_counters` , dans la transaction).
- Le serveur recalcule `amount = round(quantity × unitPrice)` , sous-total, TVA (`round(sous-total × taux / 100)`), total, et fige `client_snapshot` .
- Modifiable : devis BROUILLON / ENVOYE, facture BROUILLON (sinon 409 `DOCUMENT_LOCKED`). Transitions : voir l'exemple `POST /documents/:id/status` .
- Chaque création, modification ou changement de statut incrémente `version` et enregistre une copie complète dans `document_versions` avec un libellé (« Création », « Modification du contenu », « Statut : Accepté »…).
- Facture depuis un devis : copie des lignes / client / chantier, statut BROUILLON, `sourceDocumentId` . Suppression : brouillons uniquement.

7.7 Journal et réinitialisation

- Actions journalisées (écrites par le serveur, `summary` lisible en français) : `ADMIN_CREATED` , `EMPLOYEE_CREATED` , `EMPLOYEE_UPDATED` , `EMPLOYEE_DISABLED` , `EMPLOYEE_ENABLED` , `EMPLOYEE_DELETED` , `EMPLOYEE_PASSWORD_CHANGED` , `SETTINGS_UPDATED` ,

`WORKPLACE_CREATED`, `WORKPLACE_UPDATED`, `WORKPLACE_DELETED`, `ATTENDANCE_CREATED`, `ATTENDANCE_UPDATED`, `PAYMENT_CREATED`, `LOAN_APPROVED`, `LOAN_REFUSED`, `LOAN_RETURNED`, `LEAVE_APPROVED`, `LEAVE_REFUSED`, `PRESENCE_CHECK_TRIGGERED`, `SITE_CREATED`, `SITE_UPDATED`, `SITE_DELETED`, `DOCUMENT_CREATED`, `DOCUMENT_UPDATED`, `DOCUMENT_STATUS_CHANGED`, `DOCUMENT_DELETED`, `DATA_RESET`.

- `POST /admin/reset-data` (transaction, mot de passe revérifié) supprime : salariés et leurs comptes, pointages, rémunérations, paiements, permissions, contrôles de présence, discussions, matériel et prêts, membres de chantiers. Conserve : comptes admin, paramètres, lieux, chantiers, clients, devis et factures, journal.

8 Schéma SQL complémentaire

À ajouter au script du cahier (§14.2), dans une migration versionnée. Index recommandés : `leave_requests(employee_code, created_at DESC)`, `leave_requests(status)`, `presence_checks(round_id)`, `presence_checks(employee_code, checked_at DESC)`, `attendance(site_id, work_date)`, `documents(type, issue_date DESC)`, `documents(client_id)`, `documents(site_id)`.

```
-- Complément au schéma du cahier des charges (§14). Mêmes conventions : snake_case, montants entiers (Ar).

-- Paramètres : contrôle de présence + en-tête des devis / factures
ALTER TABLE settings
  ADD COLUMN presence_check_enabled          boolean NOT NULL DEFAULT true,
  ADD COLUMN presence_check_interval_minutes integer NOT NULL DEFAULT 60 CHECK (presence_check_interval_minutes BETWEEN 15 AND 720),
  ADD COLUMN company_name text NOT NULL DEFAULT '',    ADD COLUMN company_address text NOT NULL DEFAULT '',
  ADD COLUMN company_phone text NOT NULL DEFAULT '',   ADD COLUMN company_email text NOT NULL DEFAULT '',
  ADD COLUMN company_nif text NOT NULL DEFAULT '',     ADD COLUMN company_stat text NOT NULL DEFAULT '',
  ADD COLUMN default_tax_rate numeric(5,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (default_tax_rate BETWEEN 0 AND 100),
  ADD COLUMN document_footer text NOT NULL DEFAULT '';

ALTER TABLE equipment_loans ADD COLUMN expected_return_date date;          -- « jusqu'à quand »
ALTER TABLE audit_logs ADD COLUMN user_label text, ADD COLUMN summary text; -- lisibles sans jointure

-- Clients
CREATE TABLE clients (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name text NOT NULL CHECK (length(btrim(name)) > 0),
  contact_name text, phone text, email text, address text, nif text, stat text, notes text,
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(), updated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Chantiers
CREATE TYPE site_status AS ENUM ('PREPARATION','EN_COURS','SUSPENDU','TERMINE');
CREATE TABLE sites (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name text NOT NULL CHECK (length(btrim(name)) > 0),
  client_id uuid REFERENCES clients(id) ON DELETE SET NULL,
  workplace_id uuid REFERENCES workplaces(id) ON DELETE SET NULL,   -- zone GPS de pointage
  address text, description text, start_date date, end_date date,
  status site_status NOT NULL DEFAULT 'PREPARATION',
  manual_progress smallint NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (manual_progress BETWEEN 0 AND 100),
  created_by uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(), updated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  CHECK (end_date IS NULL OR start_date IS NULL OR end_date >= start_date)
);
CREATE TABLE site_members (
  site_id uuid NOT NULL REFERENCES sites(id) ON DELETE CASCADE,
  employee_code varchar(30) NOT NULL REFERENCES employees(employee_code) ON DELETE CASCADE,
  added_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (site_id, employee_code)
);
CREATE TABLE site_steps (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  site_id uuid NOT NULL REFERENCES sites(id) ON DELETE CASCADE,
  title text NOT NULL, description text, position integer NOT NULL DEFAULT 0, due_date date,
  done boolean NOT NULL DEFAULT false, done_at timestamptz, done_by uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
);
CREATE TABLE site_notes (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  site_id uuid NOT NULL REFERENCES sites(id) ON DELETE CASCADE,
  author_id uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL, author_name text NOT NULL,
  body text NOT NULL CHECK (char_length(body) BETWEEN 1 AND 4000),
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Pointage : rattachement au chantier + dernière position connue (contrôles de présence)
ALTER TABLE attendance
  ADD COLUMN site_id uuid REFERENCES sites(id) ON DELETE SET NULL,
  ADD COLUMN last_location jsonb,          -- {latitude, longitude, accuracy}
  ADD COLUMN last_location_at timestamptz;

-- Demandes de permission
CREATE TYPE leave_status AS ENUM ('EN_ATTENTE','ACCEPTEE','REFUSEE','ANNULEE');
CREATE TABLE leave_requests (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  employee_code varchar(30) NOT NULL REFERENCES employees(employee_code) ON DELETE CASCADE,
  type text NOT NULL CHECK (type IN ('CONGE','MALADIE','FAMILLE','ADMINISTRATIF','AUTRE')),
  start_date date NOT NULL, end_date date NOT NULL CHECK (end_date >= start_date),
  duration_value numeric(6,2) NOT NULL CHECK (duration_value > 0),
  duration_unit text NOT NULL CHECK (duration_unit IN ('JOURS','HEURES')),
  reason text NOT NULL CHECK (char_length(btrim(reason)) BETWEEN 1 AND 1000),
  site_id uuid REFERENCES sites(id) ON DELETE SET NULL,
  status leave_status NOT NULL DEFAULT 'EN_ATTENTE',
  decided_by uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL, decided_at timestamptz, decision_note text,
  employee_seen_at timestamptz,                                  -- décision vue par le salarié
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(), updated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
```

```
);

-- Contrôles de présence
CREATE TYPE presence_result AS ENUM ('EN_ATTENTE','PRESENT','HORS_ZONE','SANS_REPONSE');
CREATE TABLE presence_rounds (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  started_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(), evaluated_at timestamptz,
  trigger text NOT NULL CHECK (trigger IN ('AUTO','MANUEL')),
  triggered_by uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  total integer NOT NULL DEFAULT 0, present integer NOT NULL DEFAULT 0,
  out_of_zone integer NOT NULL DEFAULT 0, no_response integer NOT NULL DEFAULT 0
);
CREATE TABLE presence_checks (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  round_id uuid NOT NULL REFERENCES presence_rounds(id) ON DELETE CASCADE,
  attendance_id uuid REFERENCES attendance(id) ON DELETE SET NULL,
  employee_code varchar(30) REFERENCES employees(employee_code) ON DELETE CASCADE,
  workplace_id uuid REFERENCES workplaces(id) ON DELETE SET NULL,
  site_id uuid REFERENCES sites(id) ON DELETE SET NULL,
  department_name text,
  status presence_result NOT NULL DEFAULT 'EN_ATTENTE',
  location jsonb, location_at timestamptz, distance integer, radius_meters integer, checked_at timestamptz
);

-- Devis et factures
CREATE TYPE document_type AS ENUM ('DEVIS','FACTURE');
CREATE TABLE documents (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  type document_type NOT NULL,
  number text NOT NULL UNIQUE,                        -- DEV-2026-0001 / FAC-2026-0001
  issue_date date NOT NULL, due_date date,
  status text NOT NULL,
  client_id uuid REFERENCES clients(id) ON DELETE SET NULL,
  client_snapshot jsonb NOT NULL,                     -- coordonnées figées sur le document
  site_id uuid REFERENCES sites(id) ON DELETE SET NULL,
  subject text NOT NULL DEFAULT '',
  lines jsonb NOT NULL DEFAULT '[]',                  -- [{description, quantity, unit, unitPrice, amount}]
  subtotal bigint NOT NULL DEFAULT 0, tax_rate numeric(5,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  tax_amount bigint NOT NULL DEFAULT 0, total bigint NOT NULL DEFAULT 0,
  notes text NOT NULL DEFAULT '',
  source_document_id uuid REFERENCES documents(id) ON DELETE SET NULL,
  paid_at date, version integer NOT NULL DEFAULT 1,
  created_by uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(), updated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  CHECK ((type = 'DEVIS'   AND status IN ('BROUILLON','ENVOYE','ACCEPTE','REFUSE')) OR
         (type = 'FACTURE' AND status IN ('BROUILLON','EMISE','PAYEE','ANNULEE')))
);
CREATE TABLE document_versions (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  document_id uuid NOT NULL REFERENCES documents(id) ON DELETE CASCADE,
  version integer NOT NULL, snapshot jsonb NOT NULL, change_label text NOT NULL,
  changed_by uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL, changed_by_label text,
  changed_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE (document_id, version)
);
CREATE TABLE document_counters (            -- numérotation : UPDATE … RETURNING dans la transaction
  type document_type NOT NULL, year integer NOT NULL, last_value integer NOT NULL,
  PRIMARY KEY (type, year)
);
```

9 Recette et intégration

1. **Voir le comportement attendu sans backend** : `npm run dev:mock` à la racine du frontend. Le serveur de référence (`src/mocks/handlers/*.ts`) applique toutes les règles de ce document ; ses fichiers peuvent être lus comme une spécification exécutable.
2. **Brancher le backend** : backend sur `http://localhost:4000` avec le préfixe `/api/v1`, puis `npm run dev` : Vite redirige `/api` (REST et WebSocket) vers le port 4000, aucune configuration CORS n'est nécessaire en local.
3. **Production** : `VITE_API_URL` au build (Vercel), ou réécriture `/api → backend` pour rester sur la même origine (cookies `SameSite=Lax`). Sinon : CORS avec l'origine exacte `https://suivie-fortico.vercel.app` , `Access-Control-Allow-Credentials: true` , cookie `SameSite=None; Secure` .

Scénarios à valider (tous passent sur le serveur de référence) :

#	Scénario	Résultat attendu
1	Connexion admin, salarié (code insensible à la casse), mauvais mot de passe, salarié désactivé	200 / 200 / 401 / 403
2	Salarié appelle une route admin	403
3	Entrée hors rayon ; entrée sur un lieu sans géofencing ; double entrée	422 / 200 (contrôle enregistré) / 409
4	Sortie après 4 h 12 (20 000 Ar / 8 h) puis 2e session de 1 h 30 le même jour	10 500 Ar puis 3 750 Ar
5	Sortie sans entrée ; arrêt admin avec heure de sortie passée	409 / durée calculée sur l'heure fournie
6	Paiement supérieur au reste ; paiement valide	422 / 200
7	Supprimer un salarié avec historique	409 HAS_HISTORY
8	Permission : motif vide ; création 3 jours ; décision ; double décision	400 / endDate = début + 2 j / 204 / 409
9	Prêt : demande → accord → retour signalé → retour confirmé ; double accord	204 … / 409
10	Salarié écrit dans un groupe d'annonces ; non-lus d'un message direct	403 / unreadCount > 0
11	Devis : création, modification (v2), acceptation, modification refusée, facture depuis devis	DEV-AAAA-NNNN / total recalculé / 409 / FAC-AAAA-NNNN
12	Ronde de présence : position fraîche dans la zone / ancienne / hors zone	PRESENT / SANS_REPONSE / HORS_ZONE
13	Vérification du mot de passe admin incorrecte	403 (jamais 401)

10 Points ouverts et décisions

Sujet	Constat	Proposition
Données Firestore existantes	Salariés, pointages, paiements… sont encore dans Firebase (projet pointage-c41b0).	Importer et réconcilier avant de déployer le nouveau frontend (cahier §21). **Ne pas déployer le front avant le backend.**
Mots de passe	Les hachages Firebase ne sont pas réutilisables tels quels.	Réinitialiser les PIN salariés ou vérifier le hachage scrypt Firebase à la 1re connexion (cahier §21.1).
Suivi de position en arrière-plan	Application Android = WebView : les pings sont fiables application ouverte ; en arrière-plan, Android peut les suspendre.	Accepté pour une 1re version (SANS_REPONSE signale le cas). Évolution : plugin natif de géolocalisation en arrière-plan.
Délais du contrôle de présence	Délai de réponse et fraîcheur de position.	Recommandé : 5 min et 15 min, configurables par variable d'environnement.
PDF des devis / factures	Générés par l'impression du navigateur (« Enregistrer en PDF »).	Suffisant ; un PDF côté serveur reste possible plus tard.
Email de réinitialisation	Plus utilisé par le front (l'admin définit le nouveau mot de passe).	Hors périmètre.
Limitation de débit	Connexion et création d'admin.	Ex. 5 essais / 15 min par IP + identifiant → 429 RATE_LIMITED.

Document généré le 8 octobre 2026 à partir du code du frontend (branche `main`) et du serveur de référence `src/mocks`.